Môn học

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Biên soạn: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn điều khiển tự động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TPHCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn

Chương 5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC

Nội dung chương 5

- Khái niệm
- Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống
- Thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS
- Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode
- Thiết kế bộ điều khiển PID
- Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực
- Thiết kế bộ ước lượng trạng thái

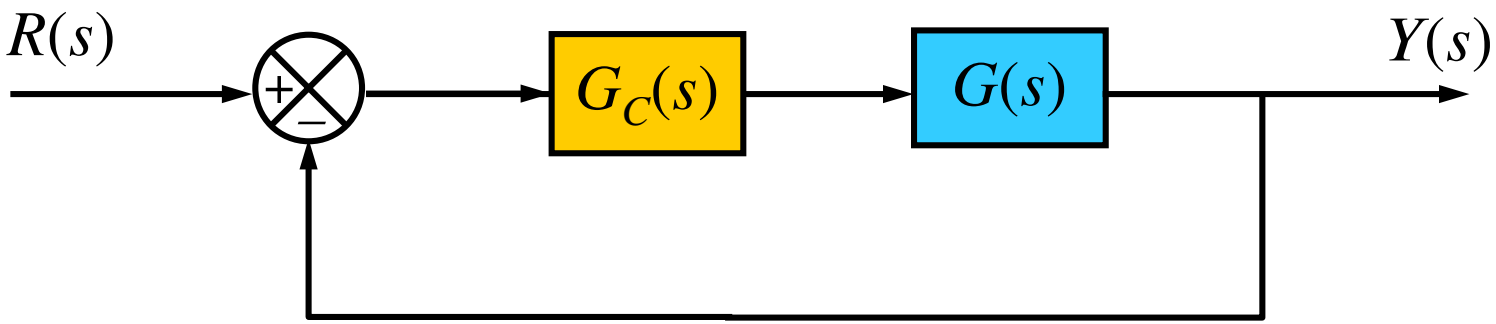
Khái niệm

Khái niệm

- Thiết kế là toàn bộ quá trình bổ sung các thiết bị phần cứng cũng như thuật toán phần mềm vào hệ cho trước để được hệ mới thỏa mãn yêu cầu về tính ổn định, độ chính xác, đáp ứng quá độ,...

Hiệu chỉnh nối tiếp

- Bộ điều khiển nối tiếp với hàm truyền của hệ hở.

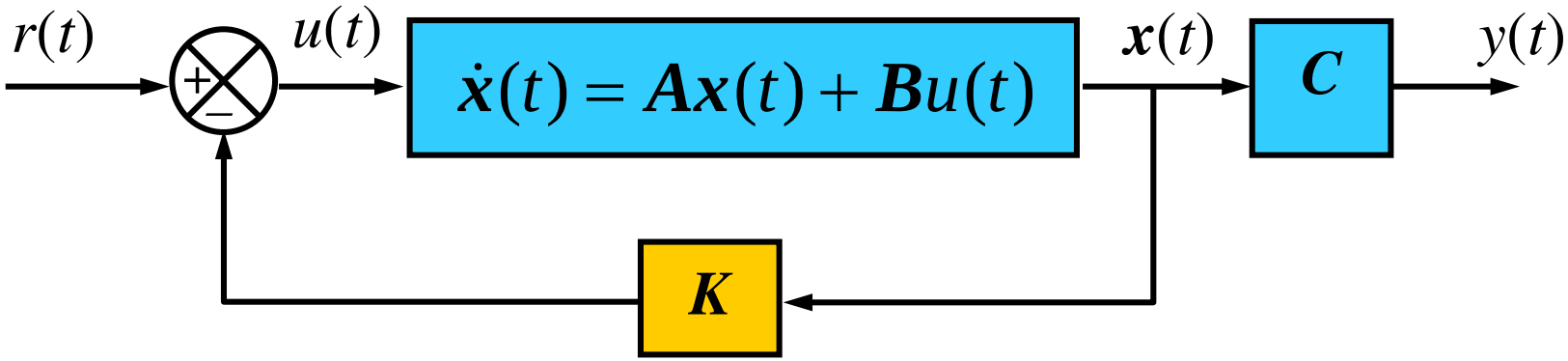


- Các bộ điều khiển: sớm pha, trể pha, sớm trể pha,P, PD, PI, PID,...

- Phương pháp thiết kế: QĐNS, biểu đồ Bode

Điều khiển hồi tiếp trạng thái

- Tất cả các trạng thái của hệ thống được phản hồi trở về ngõ vào.



- Bộ điều khiển: $u(t) = r(t) - \boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$

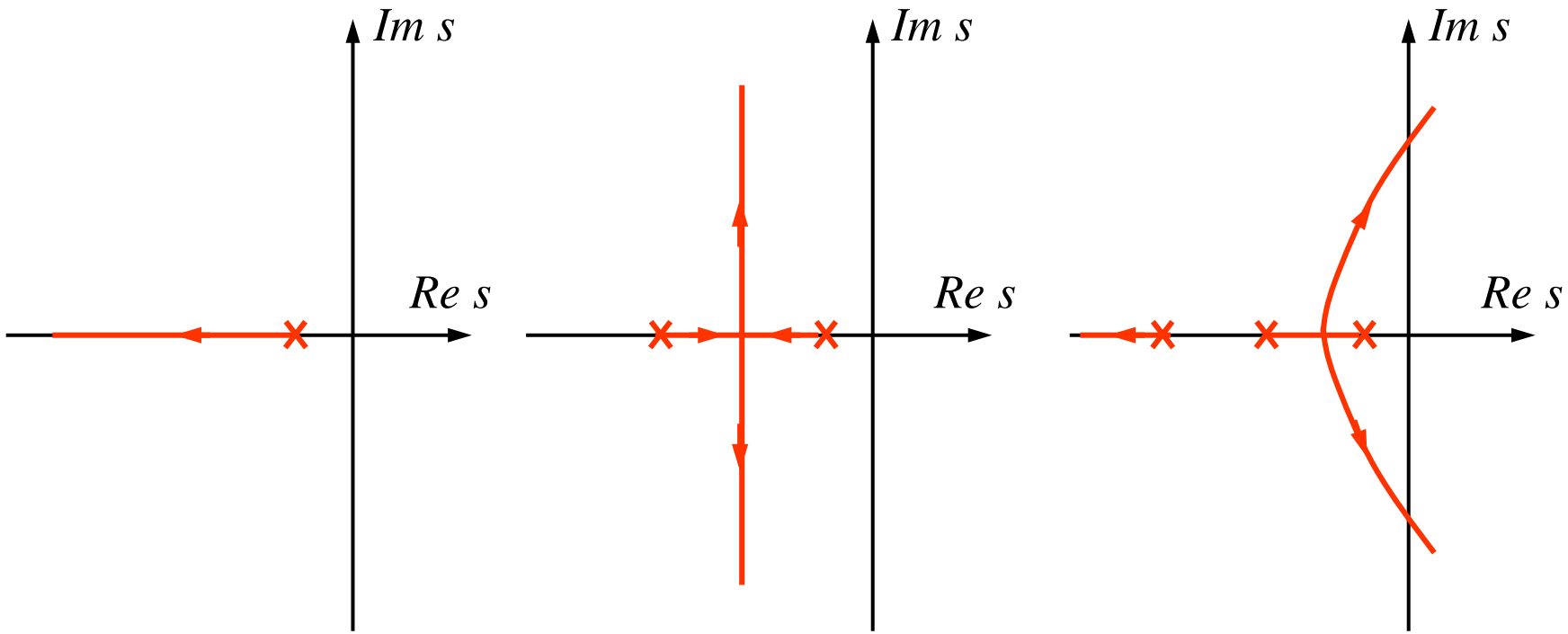
$$\boldsymbol{K} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{bmatrix}$$

- Phương pháp thiết kế: phân bố cực, LQR,...

Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống

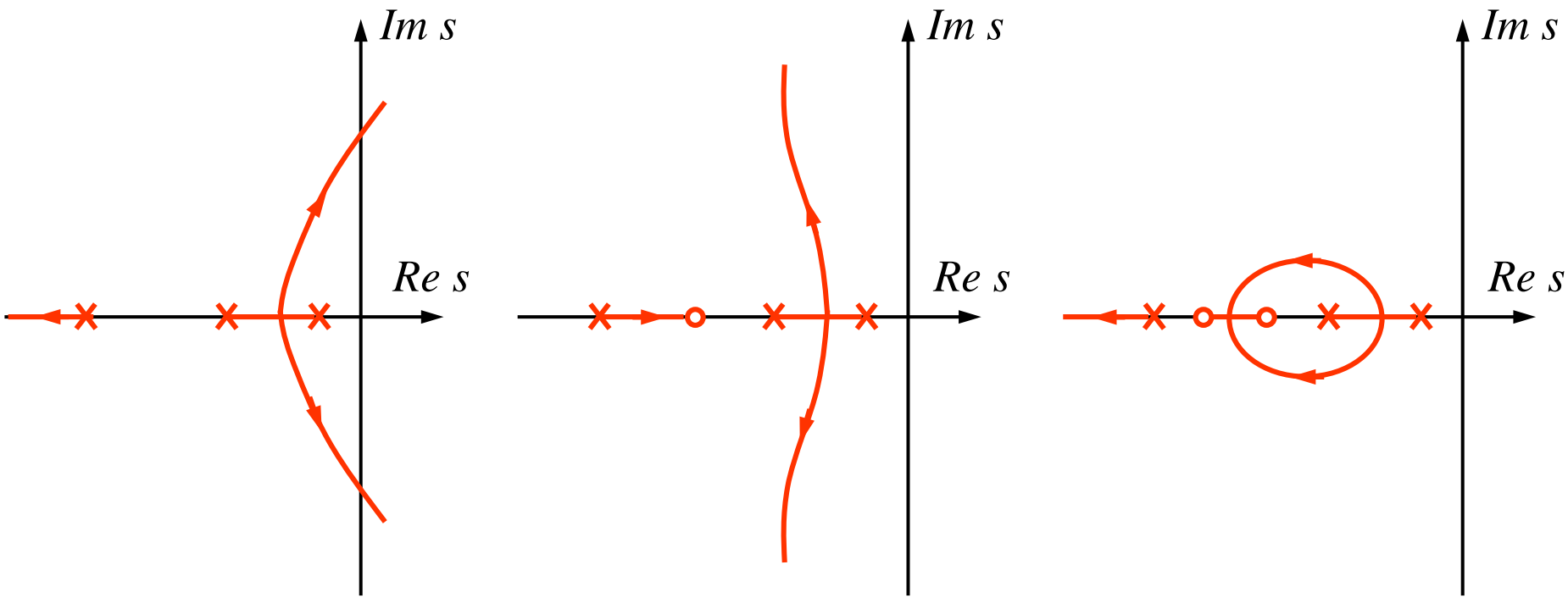
Ảnh hưởng của cực

- Khi thêm 1 cực có phần thực âm vào hàm truyền hệ hở thì QĐNS của hệ kín có xu hướng tiến về phía trục ảo, hệ thống sẽ kém ổn định hơn, độ dự trữ biên và độ dự trữ pha giảm, độ vọt lố tăng.



Ảnh hưởng của zero

- Khi thêm 1 zero có phần thực âm vào hàm truyền hệ hở thì QĐNS của hệ kín có xu hướng tiến xa trục ảo, do đó hệ thống sẽ ổn định hơn, độ dự trữ biên và độ dự trữ pha tăng, độ vọt lố giảm.



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh sớm pha

- Hàm truyền:

$$G_C(s) = K_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad (\alpha > 1)$$

- Đặc tính tần số:

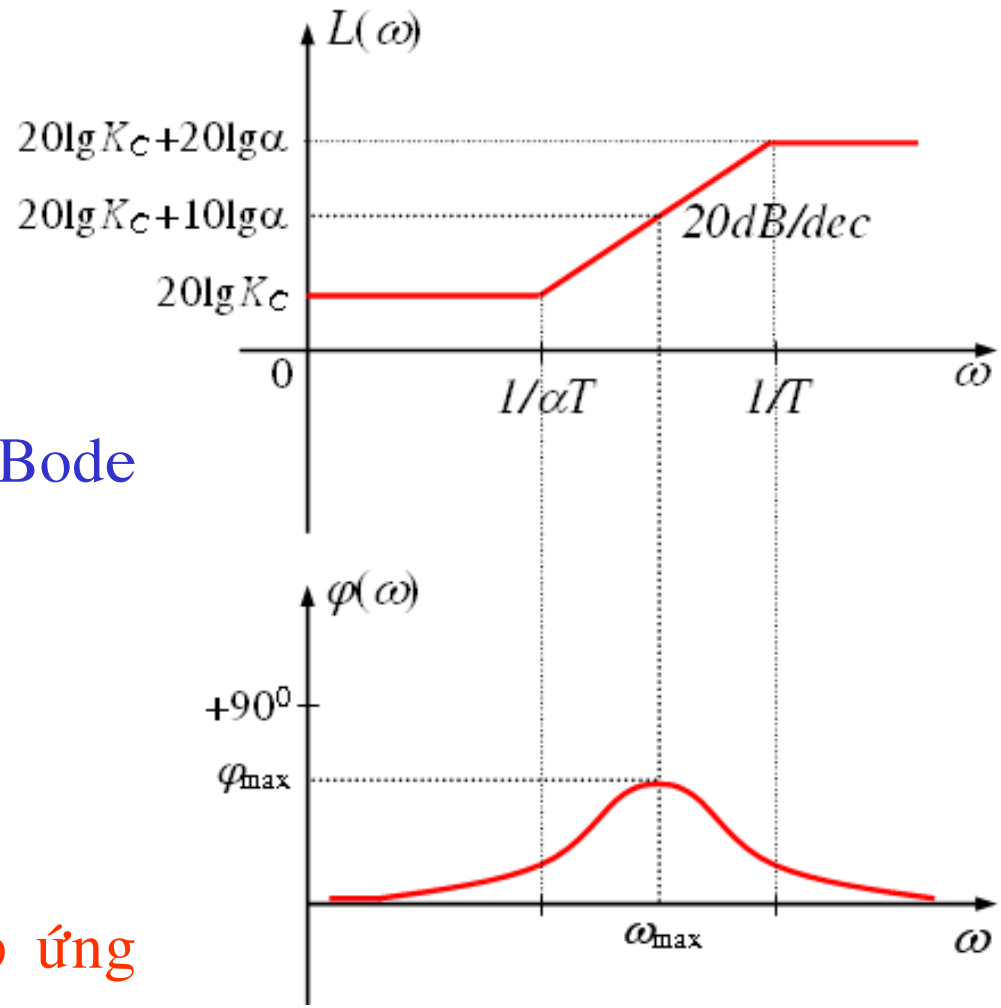
$$G_C(j\omega) = K_C \frac{1+\alpha Tj\omega}{1+Tj\omega}$$

- Chú ý các giá trị trên biểu đồ Bode

$$\varphi_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{\alpha-1}{\alpha+1}\right)$$

$$\omega_{\max} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

$$L(\omega_{\max}) = 20\lg K_C + 10\lg\alpha$$

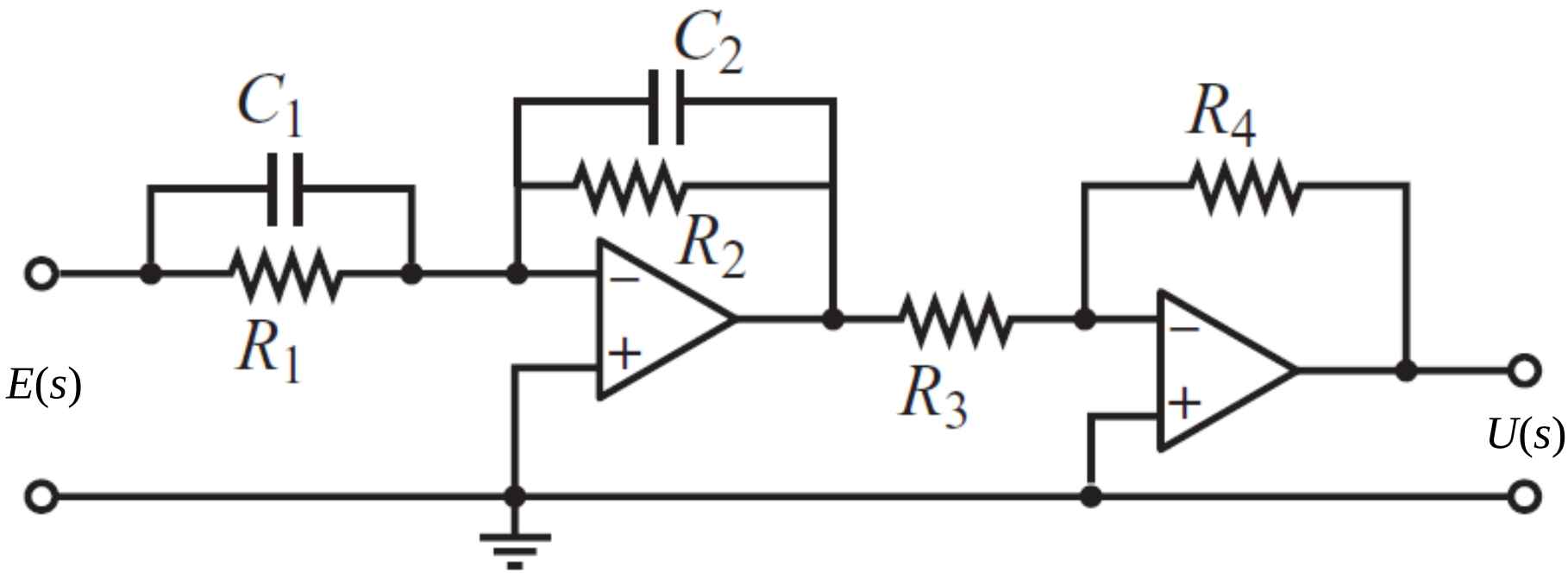


- Khâu sớm pha cải thiện đáp ứng quá độ (POT, tqđ,..)

Mạch điện tử thực hiện khâu hiệu chỉnh sớm pha

Hàm truyền khâu hiệu chỉnh sớm pha:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{1 + R_1 C_1 s}{1 + R_2 C_2 s} = K_C \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} \qquad (\alpha > 1 \Leftrightarrow R_1 C_1 > R_2 C_2)$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh trể pha

- Hàm truyền:

$$G_C(s) = K_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad (\alpha < 1)$$

- Đặc tính tần số:

$$G_C(j\omega) = K_C \frac{1+\alpha Tj\omega}{1+Tj\omega}$$

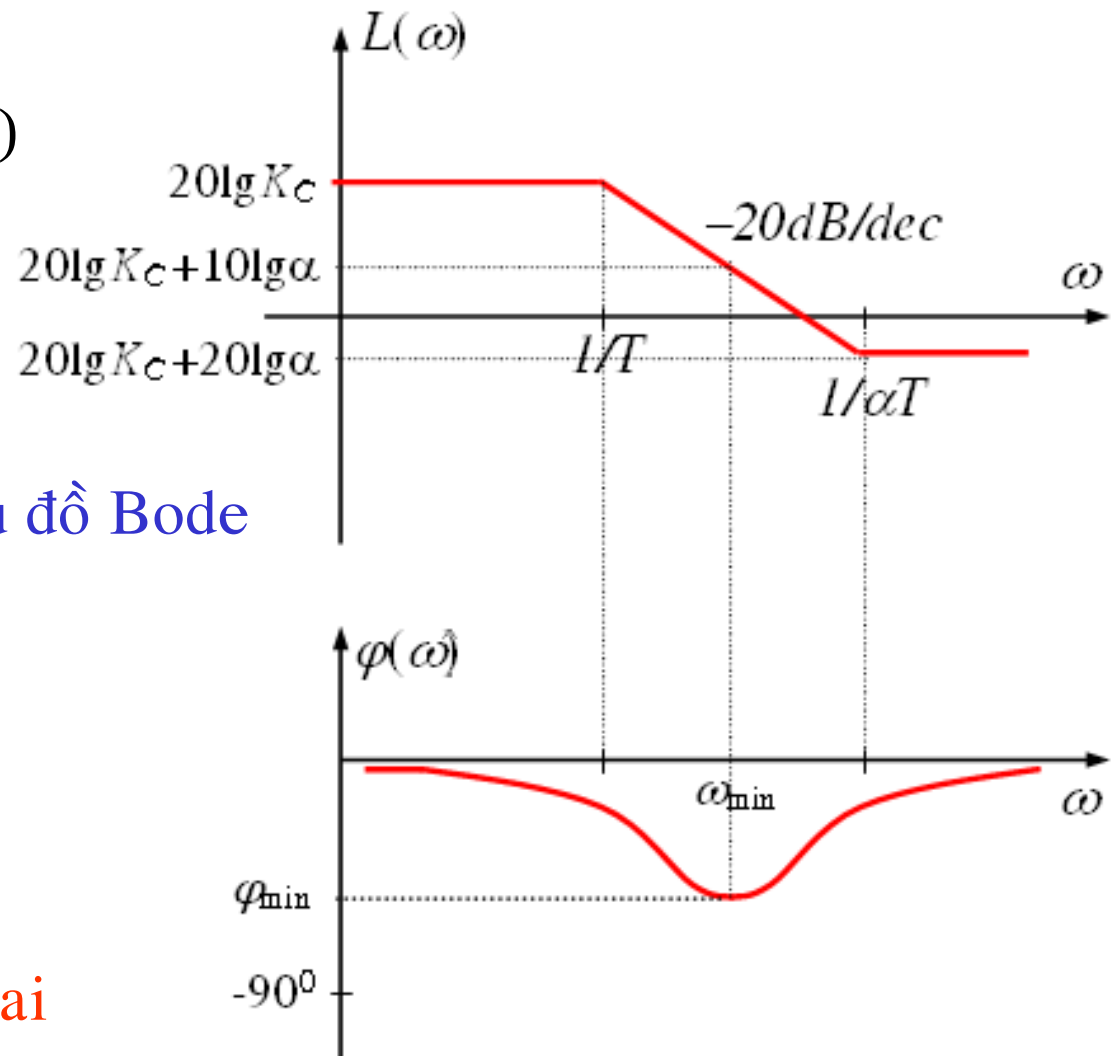
- Chú ý các giá trị trên biểu đồ Bode

$$\varphi_{\min} = \sin^{-1}\left(\frac{\alpha-1}{\alpha+1}\right)$$

$$\omega_{\min} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

$$L(\omega_{\min}) = 20\lg K_C + 10\lg\alpha$$

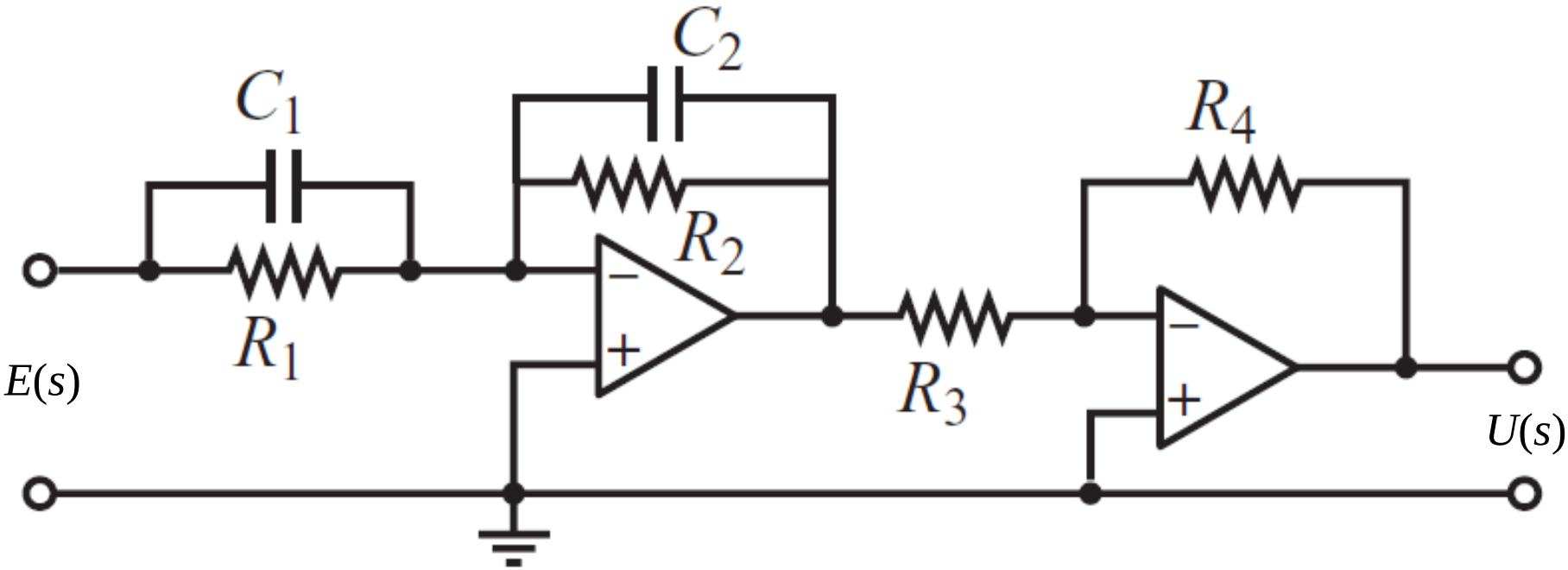
- Khâu trể pha làm giảm sai số xác lập.



Mạch điện tử thực hiện khâu hiệu chỉnh trễ pha

Hàm truyền khâu hiệu chỉnh trễ pha

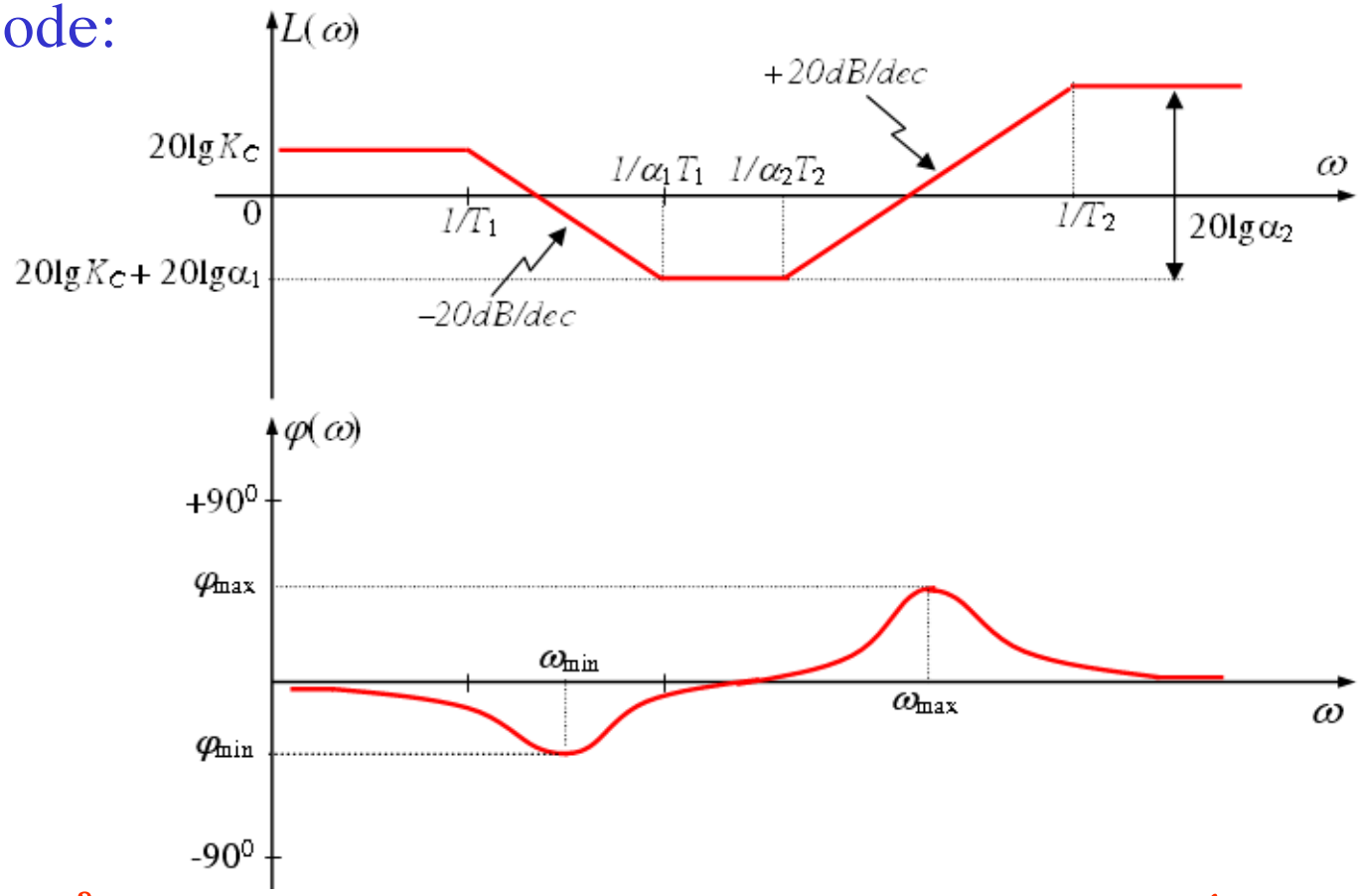
$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_2R_4}{R_1R_3}\frac{1+R_1C_1s}{1+R_2C_2s} = K_C\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad (\alpha < 1 \Leftrightarrow R_1C_1 < R_2C_2)$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha

- Hàm truyền: $G_C(s) = K_C\left(\dfrac{1+\alpha_1 T_1 s}{1+T_1 s}\right)\left(\dfrac{1+\alpha_2 T_2 s}{1+T_2 s}\right) \qquad (\alpha_1 < 1, \alpha_2 > 1)$

- Biểu đồ Bode:

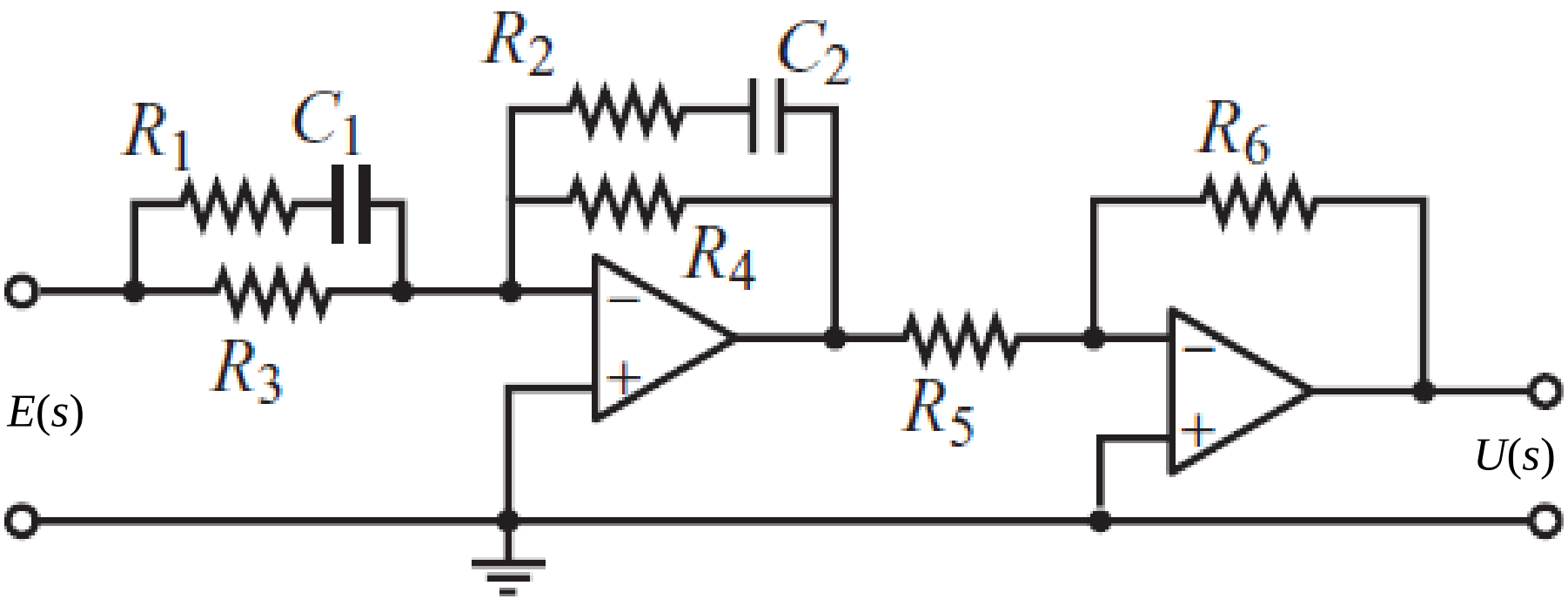


- Khâu sớm trễ pha cải thiện đáp ứng quá độ, giảm sai số xác lập.

Mạch điện tử thực hiện khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha

Hàm truyền khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha

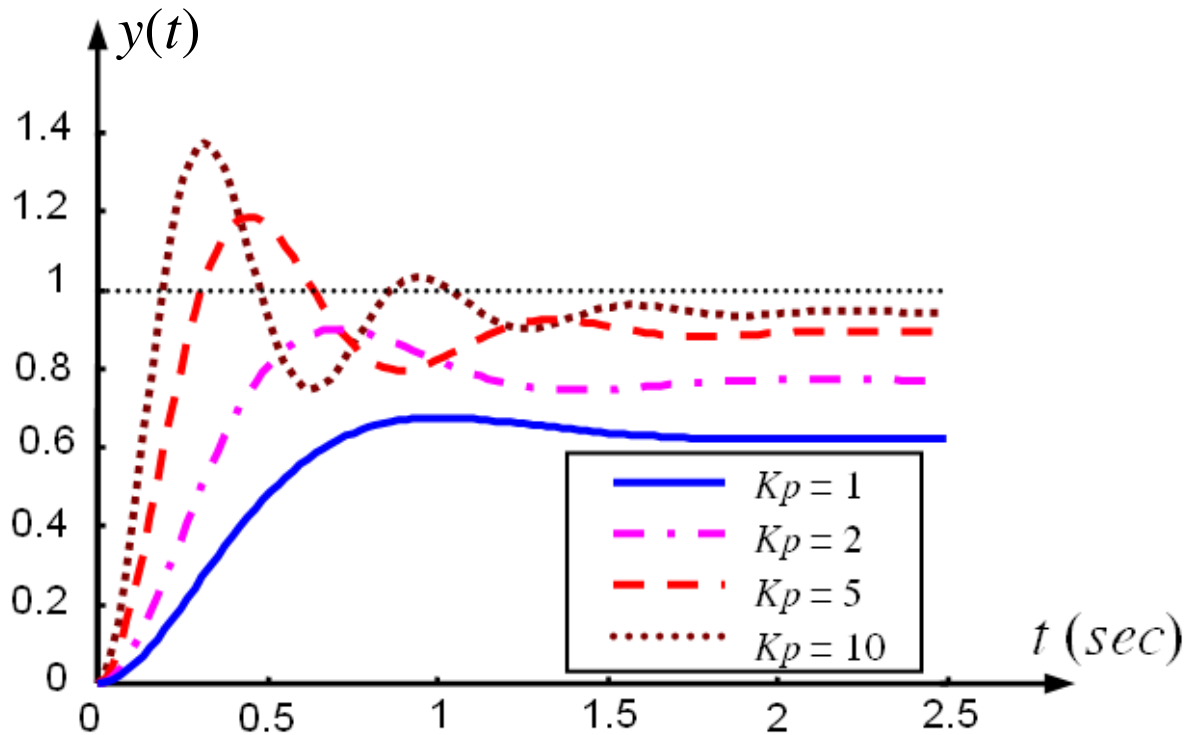
$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_6 R_4}{R_5 R_3} \frac{[(R_1 + R_3)C_1 s + 1](R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)[(R_2 + R_4)C_2 s + 1]}$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh tỉ lệ (P)

- Hàm truyền: $G_C(s) = K_P$
- Hệ số tỉ lệ càng lớn sai số xác lập càng nhỏ.
- Trong đa số các trường hợp hệ số tỉ lệ càng lớn độ vọt lố càng cao, hệ thống càng kém ổn định.
- Thí dụ: đáp ứng của hệ thống hiệu chỉnh nối tiếp dùng bộ điều khiển tỉ lệ với hàm truyền đối tượng là:

$$G(s) = \frac{10}{(s+2)(s+3)}$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh vi phân tỉ lệ (PD)

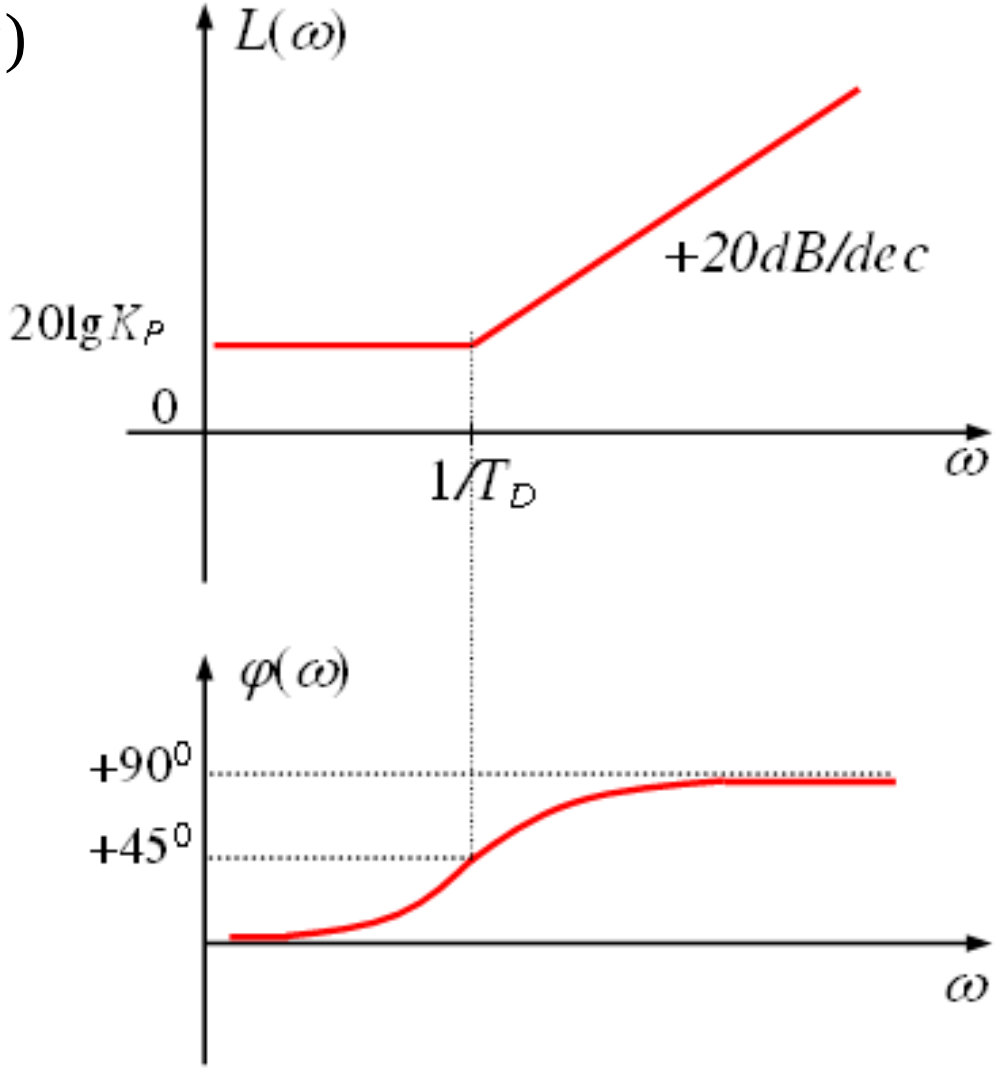
- Hàm truyền:

$$G_C(s) = K_P + K_D s = K_P(1 + T_D s)$$

- Khâu hiệu chỉnh PD là một trường hợp riêng của khâu hiệu chỉnh sớm pha, trong đó độ lệch pha cực đại giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào là $\varphi_{max}=90^0$, tương ứng với tần số $\omega_{max}=+\infty$.

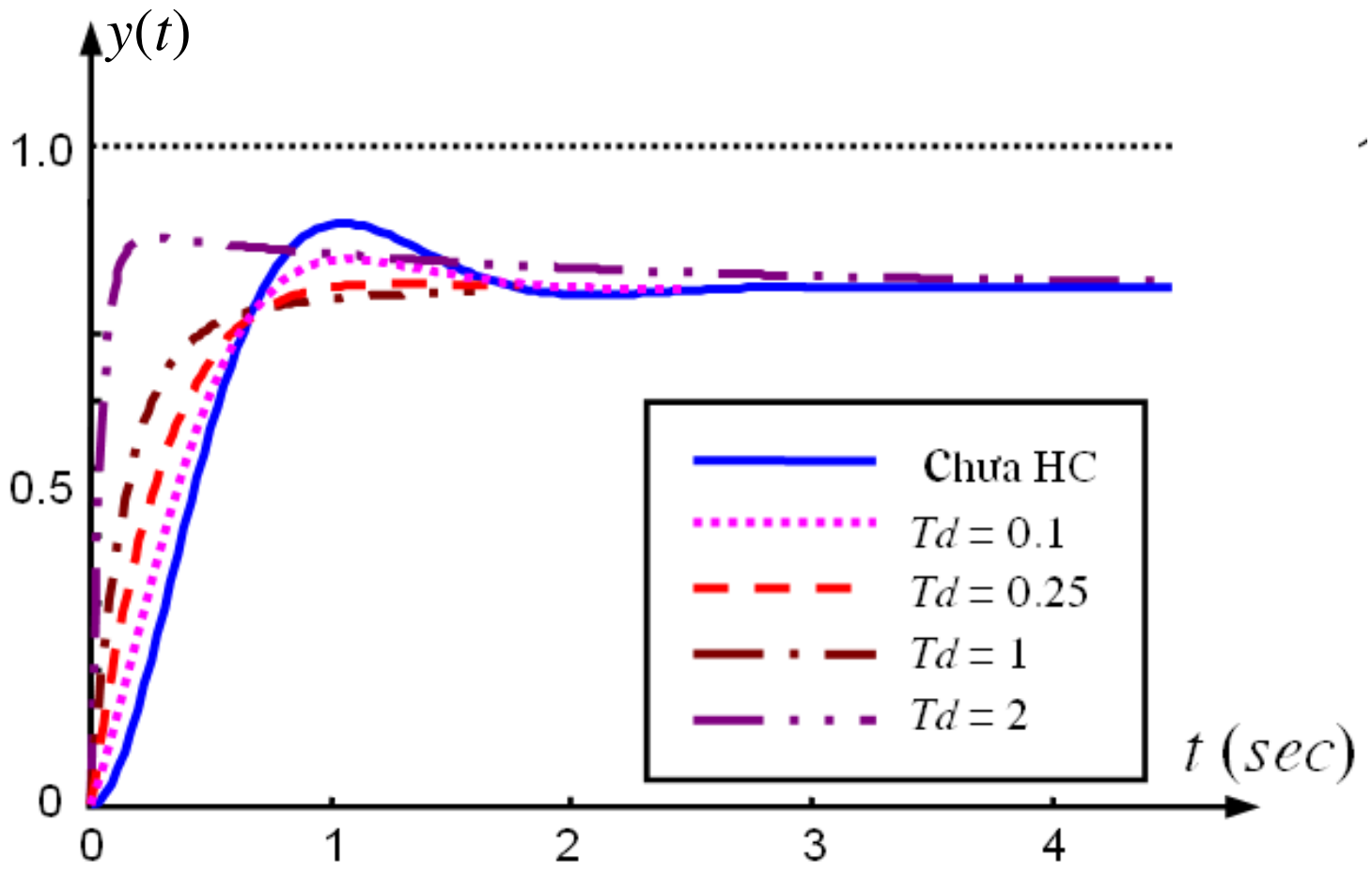
- Khâu hiệu chỉnh PD làm nhanh đáp ứng của hệ thống, tuy nhiên cũng làm cho hệ thống rất nhạy với nhiễu tần số cao

- Biểu đồ Bode



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh vi phân tỉ lệ (PD)

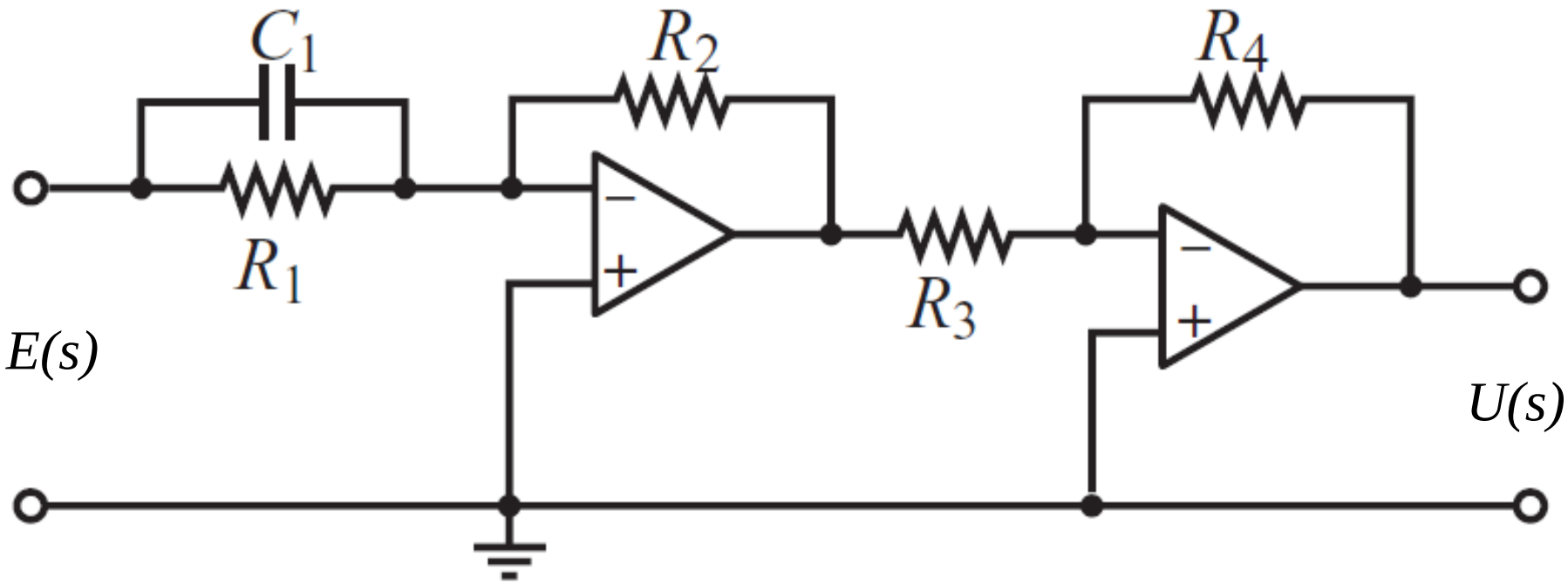
★ Chú ý: Thời hằng vi phân càng lớn đáp ứng càng nhanh



Mạch điện tử thực hiện bộ điều khiển PD

Hàm truyền bộ điều khiển PD:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}(1 + R_1 C_1 s) = K_P + K_D s$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh tích phân tỉ lệ (PI)

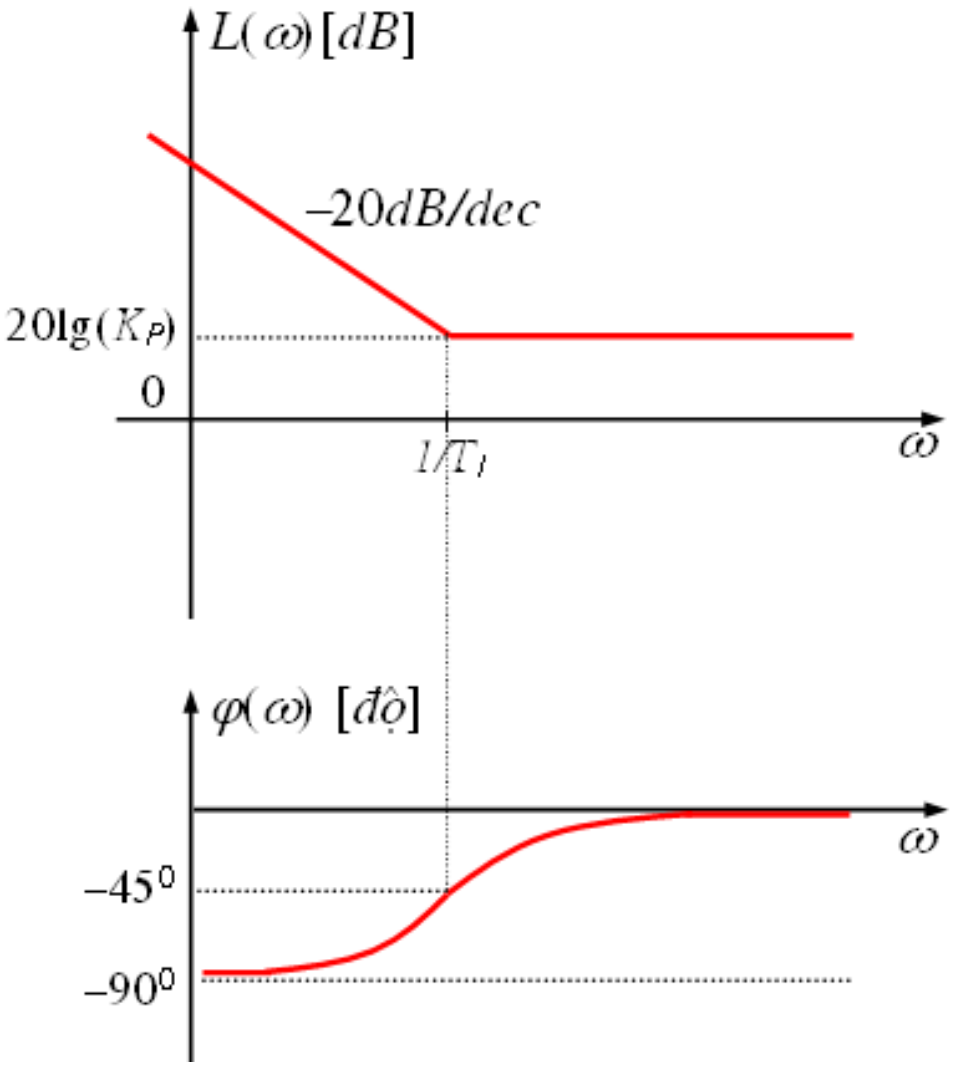
- Hàm truyền:

$$G_C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P(1 + \frac{1}{T_I s})$$

- Khâu hiệu chỉnh PI là một trường hợp riêng của khâu hiệu chỉnh trể pha, trong đó độ lệch pha cực tiểu giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào là $\varphi_{min}=-90^0$, tương ứng với tần số $\omega_{min}=0$.

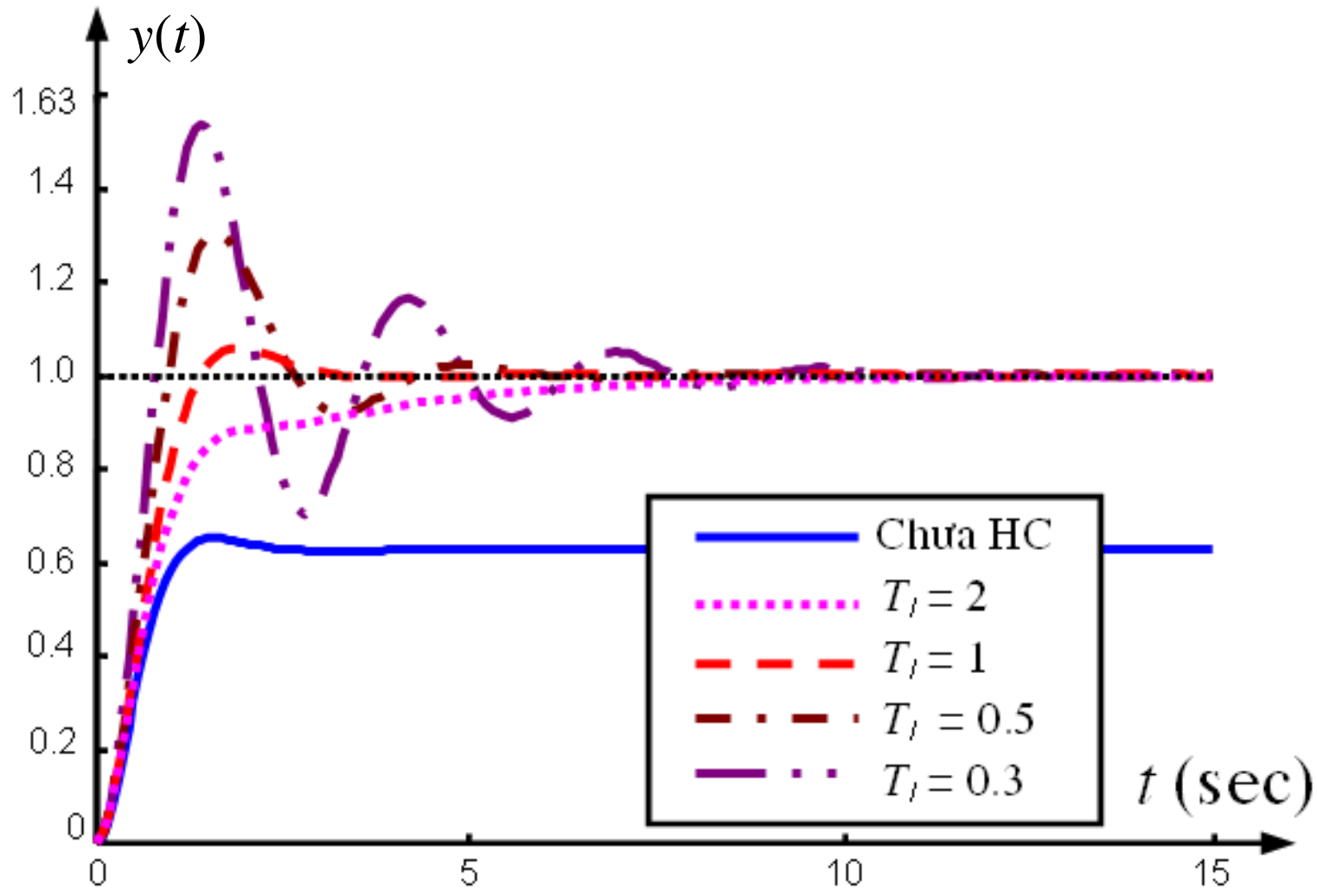
- Khâu hiệu chỉnh PI làm tăng bậc vô sai của hệ thống, tuy nhiên cũng làm cho hệ thống có vọt lố, thời gian quá độ tăng lên

- Biểu đồ Bode



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh tích phân tỉ lệ (PI)

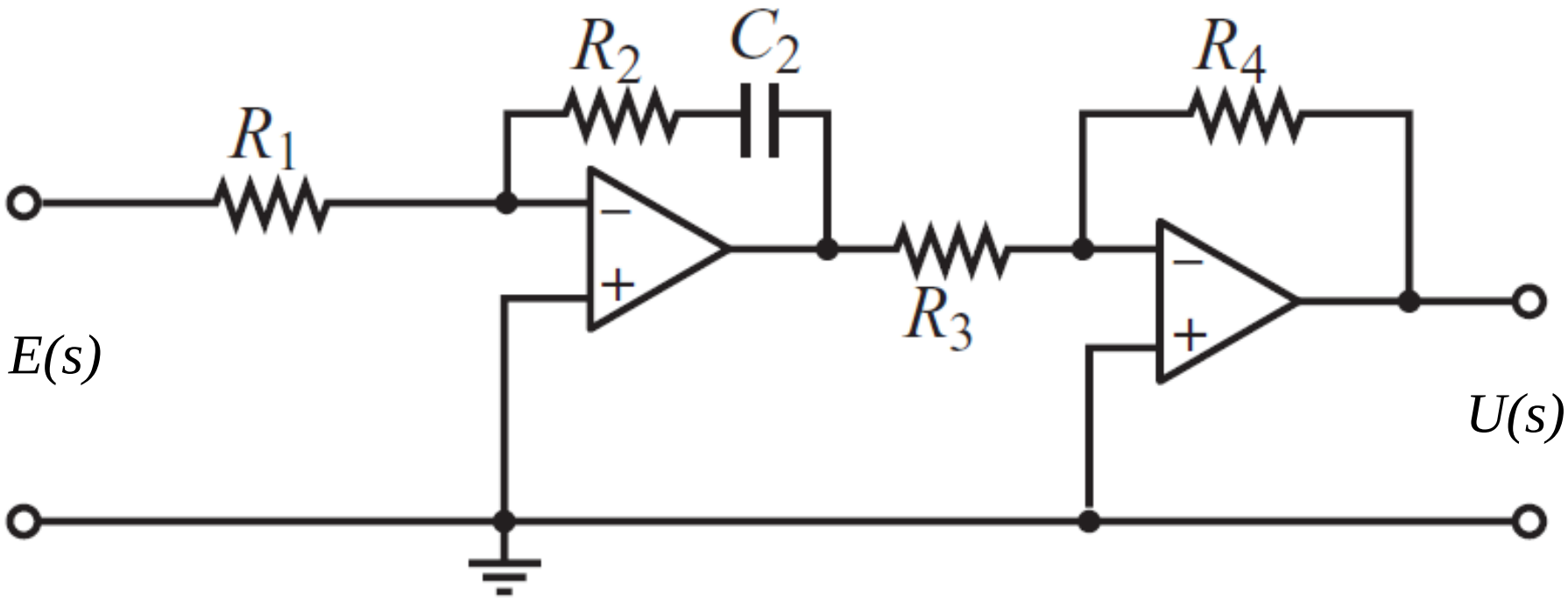
★ Chú ý: Thời hằng tích phân càng nhỏ độ vọt lố càng cao



Mạch điện tử thực hiện bộ điều khiển PI

Hàm truyền bộ điều khiển PI:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_2 C_2 s + 1}{R_2 C_2 s} = K_P + \frac{K_I}{s}$$



Ảnh hưởng của khâu hiệu chỉnh vi tích phân tỉ lệ (PID)

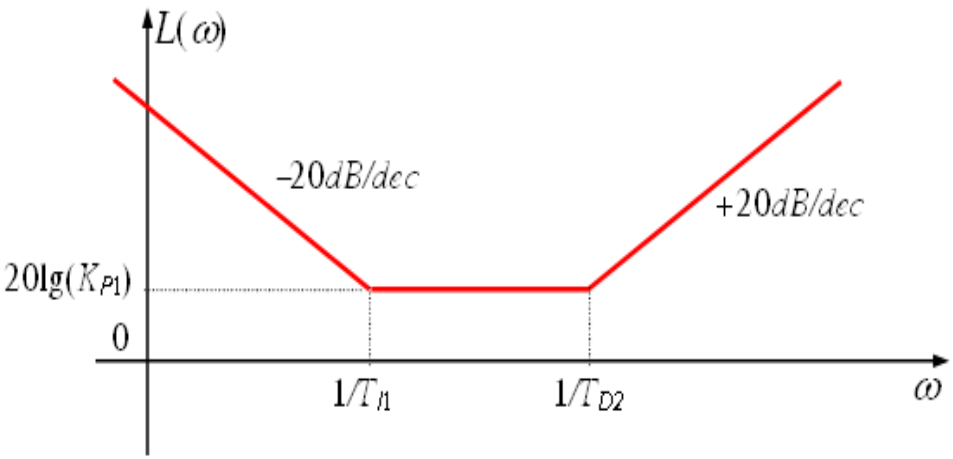
- Hàm truyền:

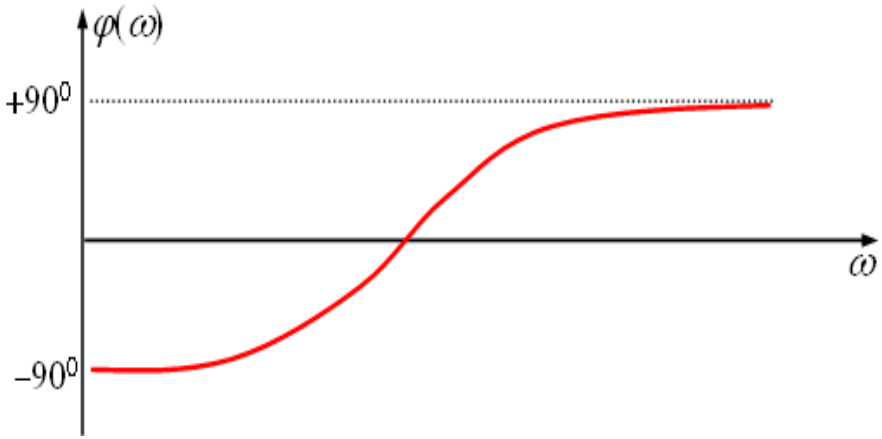
$$G_C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

$$\Leftrightarrow G_C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

$$\Leftrightarrow G_C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_{I1} s}\right)\left(1 + T_{D2} s\right)$$

- Biểu đồ Bode:



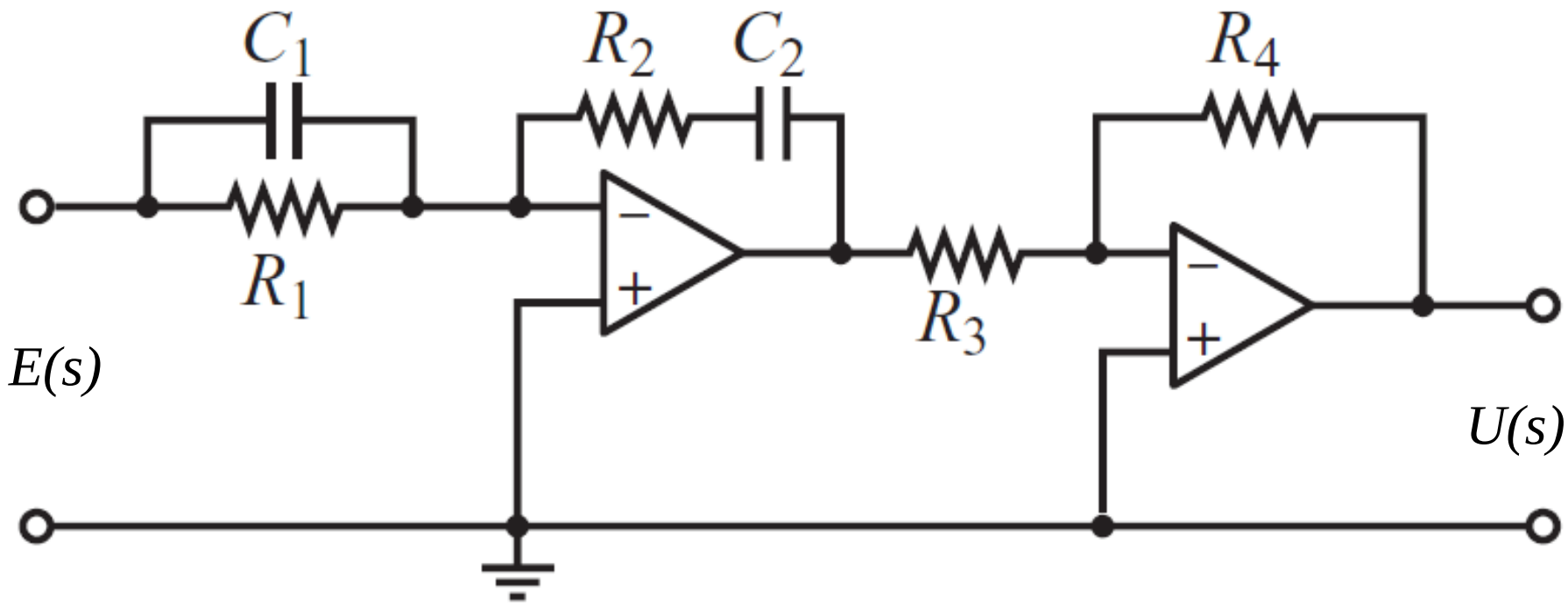


- Khâu hiệu chỉnh PID:
  - làm nhanh đáp ứng quá độ
  - tăng bậc vô sai của hệ thống.

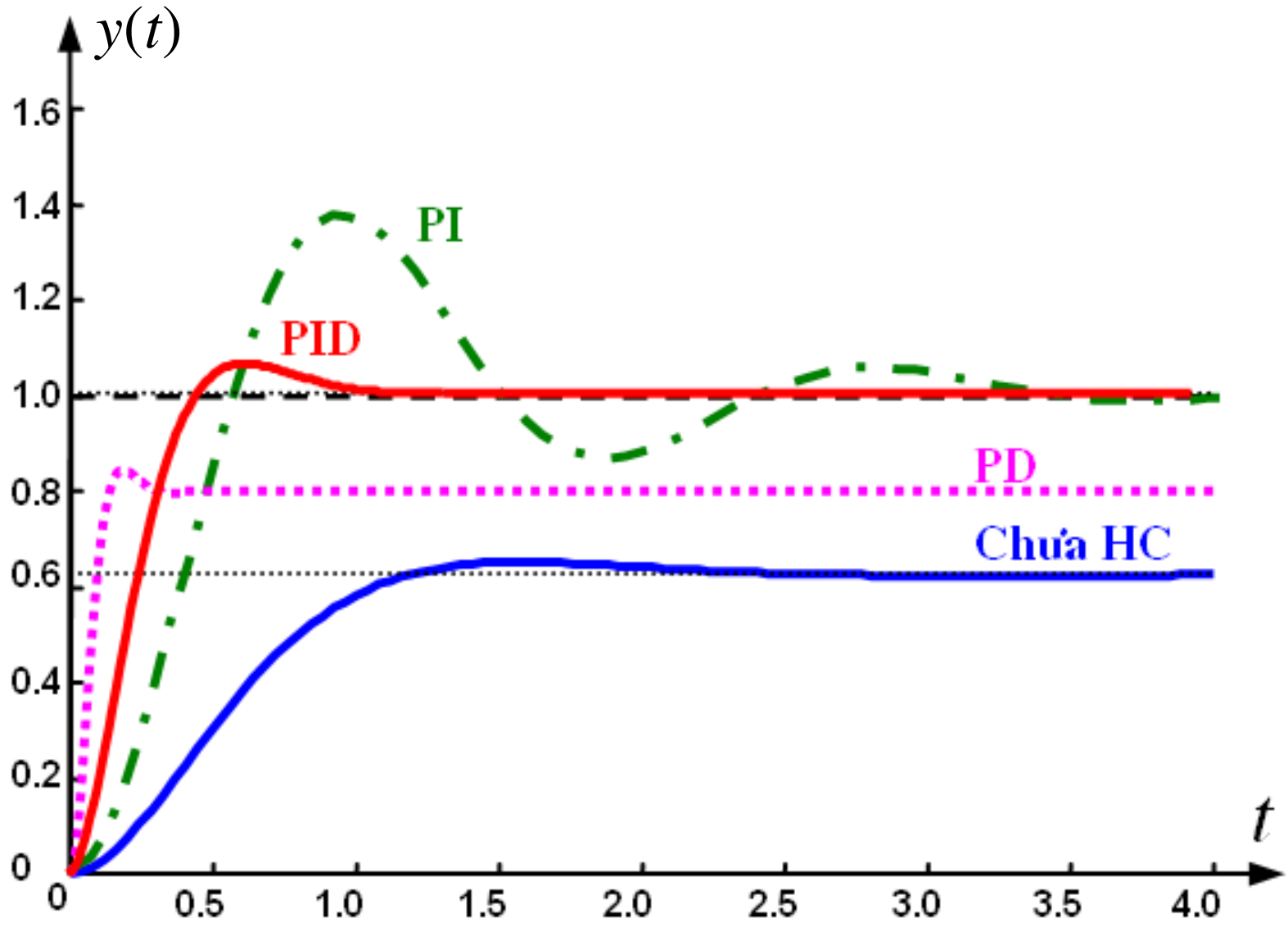
Mạch điện tử thực hiện bộ điều khiển PID

Hàm truyền bộ điều khiển PID:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_2 C_2 s}$$



So sánh các khâu hiệu chỉnh PD – PI – PID



Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS

Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế $G_C(s) = K_C \dfrac{s + (1/\alpha T)}{s + (1/T)} \quad (\alpha > 1)$

- ***Bước 1: Xác định cặp cực quyết định*** từ yêu cầu thiết kế về chất lượng của hệ thống trong quá trình quá độ:

$$\begin{cases} \text{Độ vọt lố POT} \\ \text{Thời gian quá độ,...} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi \\ \omega_n \end{cases} \Rightarrow \quad s^*_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

- ***Bước 2: Xác định góc pha cần bù*** để cặp cực quyết định $s^*_{1,2}$ nằm trên QĐNS của hệ thống sau khi hiệu chỉnh bằng công thức:

$$\phi^* = -180^0 + \sum_{i=1}^{n} \arg(s_1^* - p_i) - \sum_{i=1}^{m} \arg(s_1^* - z_i)$$

trong đó *pi* và *zi* là các cực của hệ thống $G(s)$ trước khi hiệu chỉnh.

$$\phi^* = -180^0 + \sum \text{góc từ các cực của } G(s) \text{ đến cực } s_1^* - \sum \text{góc từ các zero của } G(s) \text{ đến cực } s_1^*$$

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS (tt)

- ***Bước 3: Xác định vị trí cực và zero của khâu hiệu chỉnh***

  Vẽ 2 nữa đường thẳng bất kỳ xuất phát từ cực quyết định s_1^* sao cho 2 nữa đường thẳng này tạo với nhau một góc bằng ϕ^*. Giao điểm của hai nữa đường thẳng này với trục thực là vị trí cực và zero của khâu hiệu chỉnh.

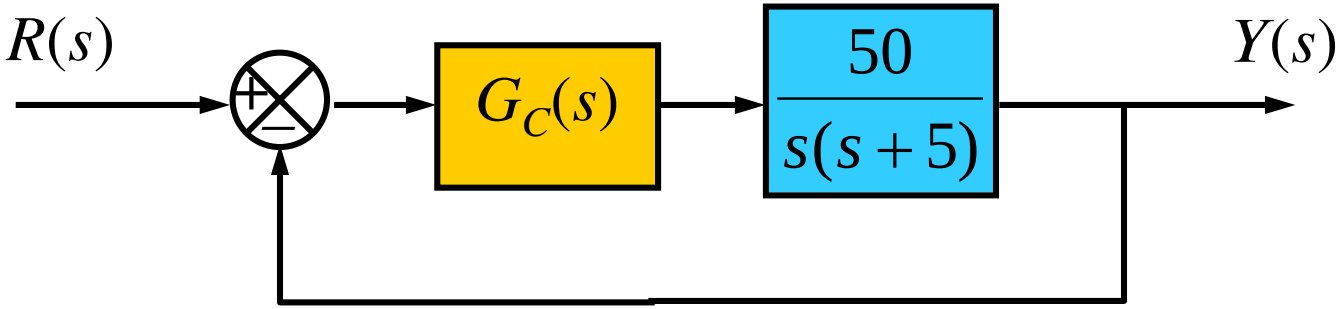
  Có hai cách vẽ thường dùng:

  - PP đường phân giác (để cực và zero của khâu H/C gần nhau)
  - PP triệt tiêu nghiệm (để hạ bậc của hệ thống)

- ***Bước 4: Tính hệ số khuếch đại K_C*** bằng cách áp dụng công thức:

$$\left|G_C(s)G(s)\right|_{s=s_1^*} = 1$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1



- ***Yêu cầu:*** thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ để đáp ứng quá độ của hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa: POT<20%; tqđ < 0,5 sec (tiêu chuẩn 2%).

- ***Giải:***

- Vì yêu cầu thiết kế cải thiện đáp ứng quá độ nên khâu hiệu chỉnh cần thiết kế là khâu sớm pha

$$G_C(s) = K_C \frac{s + (1/\alpha T)}{s + (1/T)} \qquad (\alpha > 1)$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 1:*** Xác định cặp cực quyết định

$$POT = \exp\left(-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) < 0.2 \quad \Rightarrow \quad -\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} < \ln 0.2 = -1{,}6 \quad \Rightarrow \quad \xi > 0{,}45$$

Chọn $\xi = 0{,}707$

$$t_{qđ} = \frac{4}{\xi\omega_n} < 0{,}5 \quad \Rightarrow \quad \omega_n > \frac{4}{0{,}5\times\xi} \quad \Rightarrow \quad \omega_n > 11{,}4$$

Chọn $\omega_n = 15$

Cặp cực quyết định là:

$$s_{1,2}^* = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -0{,}707\times 15 \pm j15\sqrt{1-0{,}707^2}$$

$$s_{1,2}^* = -10{,}5 \pm j10{,}5$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 2:*** Xác định góc pha cần bù

Cách 1: $\phi^* = -180^0 + \{\arg[(-10{,}5 + j10{,}5) - 0] + \arg[(-10{,}5 + j10{,}5) - (-5)]\}$

$$= -180^0 + \left\{\arctan\left(\frac{10{,}5}{-10{,}5}\right) + \arctan\left(\frac{10{,}5}{-5{,}5}\right)\right\}$$

$$= -180^0 + (135 + 117{,}6)$$

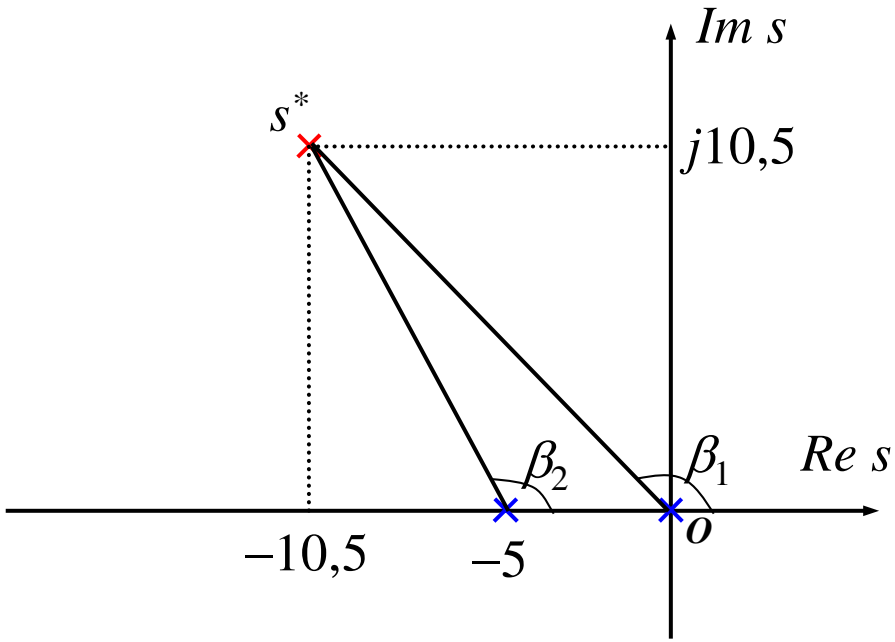
$$\phi^* = 72{,}6^0$$

Cách 2:

$$\phi^* = -180^0 + (\beta_1 + \beta_2)$$

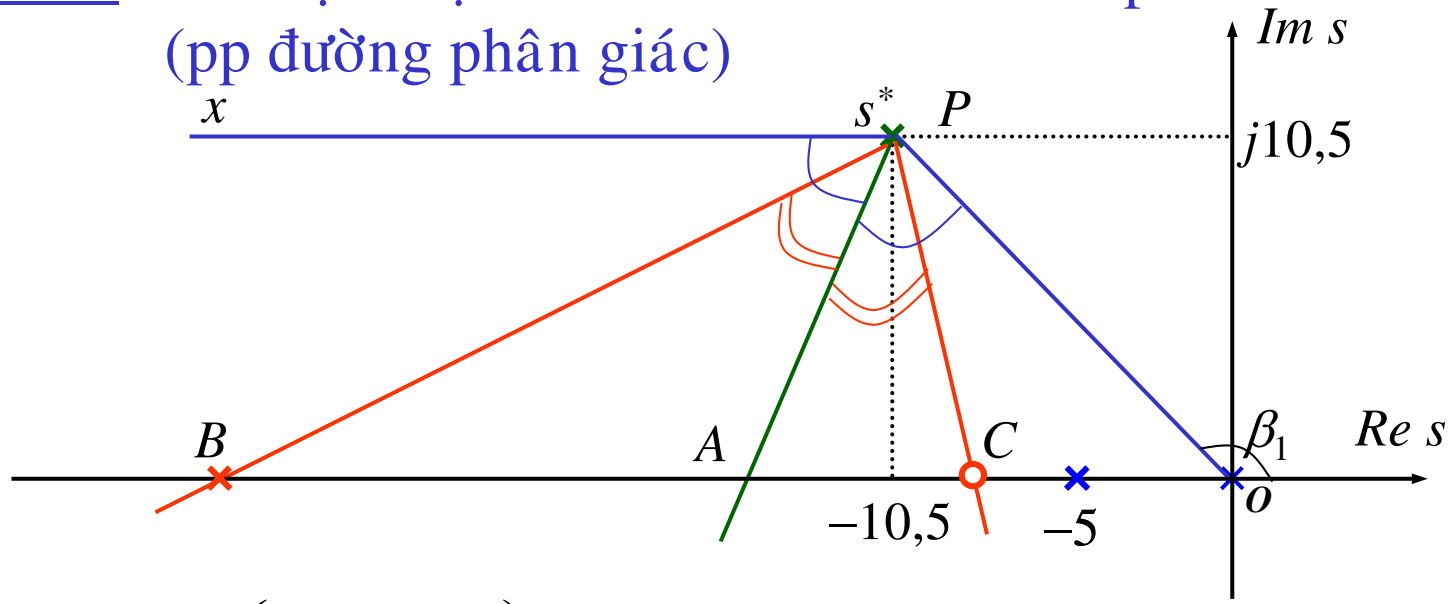
$$= -180^0 + (135^0 + 117{,}6^0)$$

$$\phi^* = 72{,}6^0$$



Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 3:*** Xác định cực và zero của khâu sớm pha (pp đường phân giác)



$$OB = OP\frac{\sin\left(\frac{O\hat{P}x}{2}+\frac{\phi^*}{2}\right)}{\sin\left(\frac{O\hat{P}x}{2}-\frac{\phi^*}{2}\right)} = 28{,}12$$

$$OC = OP\frac{\sin\left(\frac{O\hat{P}x}{2}-\frac{\phi^*}{2}\right)}{\sin\left(\frac{O\hat{P}x}{2}+\frac{\phi^*}{2}\right)} = 8{,}0$$

$$G_C(s) = K_C\frac{s+8}{s+28}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 4:*** Xác định hệ số khuếch đại

$$\left|G_C(s)G(s)\right|_{s=s^*} = 1$$

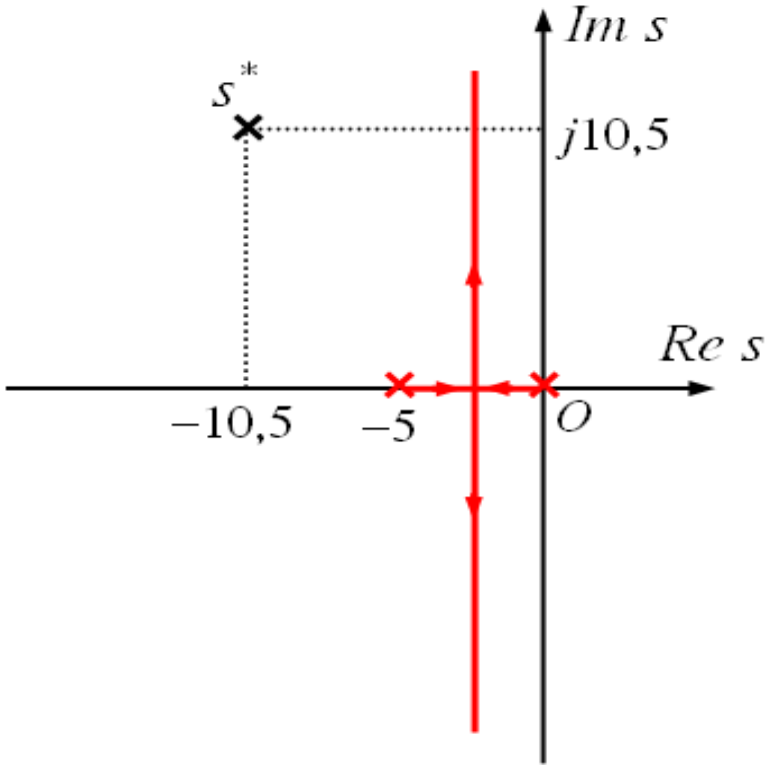
$$\Leftrightarrow \left| K_C \frac{-10{,}5 + j10{,}5 + 8}{-10{,}5 + j10{,}5 + 28} . \frac{50}{(-10{,}5 + j10{,}5)(-10{,}5 + j10{,}5 + 5)} \right| = 1$$

$$\Leftrightarrow K_C \frac{10{,}79 \times 50}{20{,}41 \times 15 \times 11{,}85} = 1$$

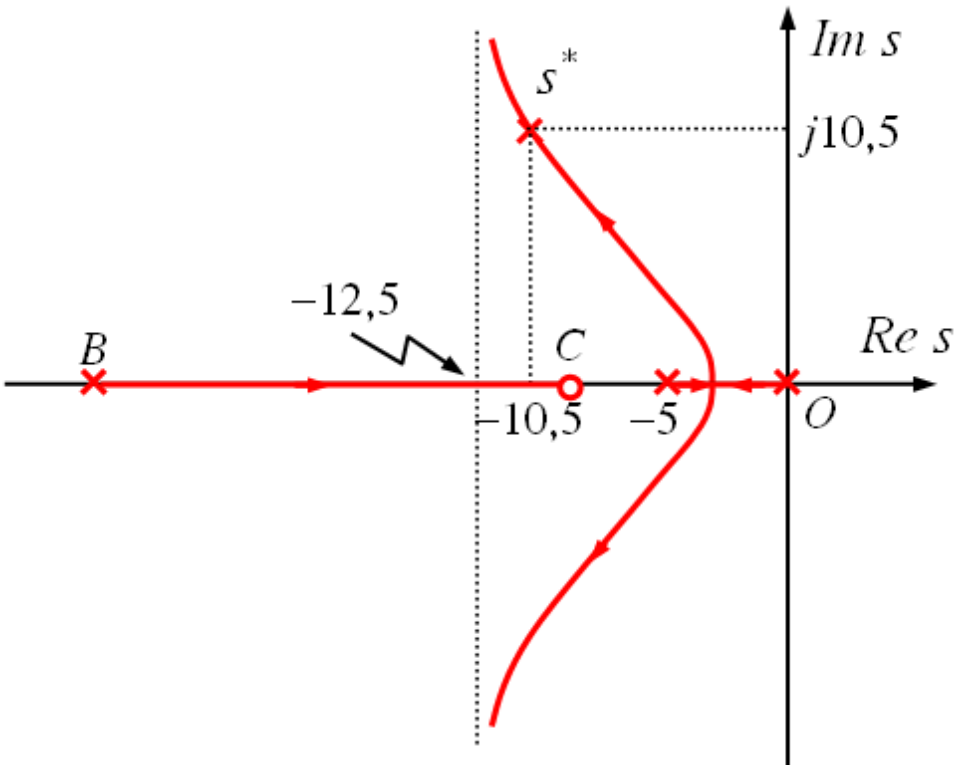
$$\Leftrightarrow K_C = 6{,}7$$

$$\boxed{G_C(s) = 6{,}7 \frac{s+8}{s+28}}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

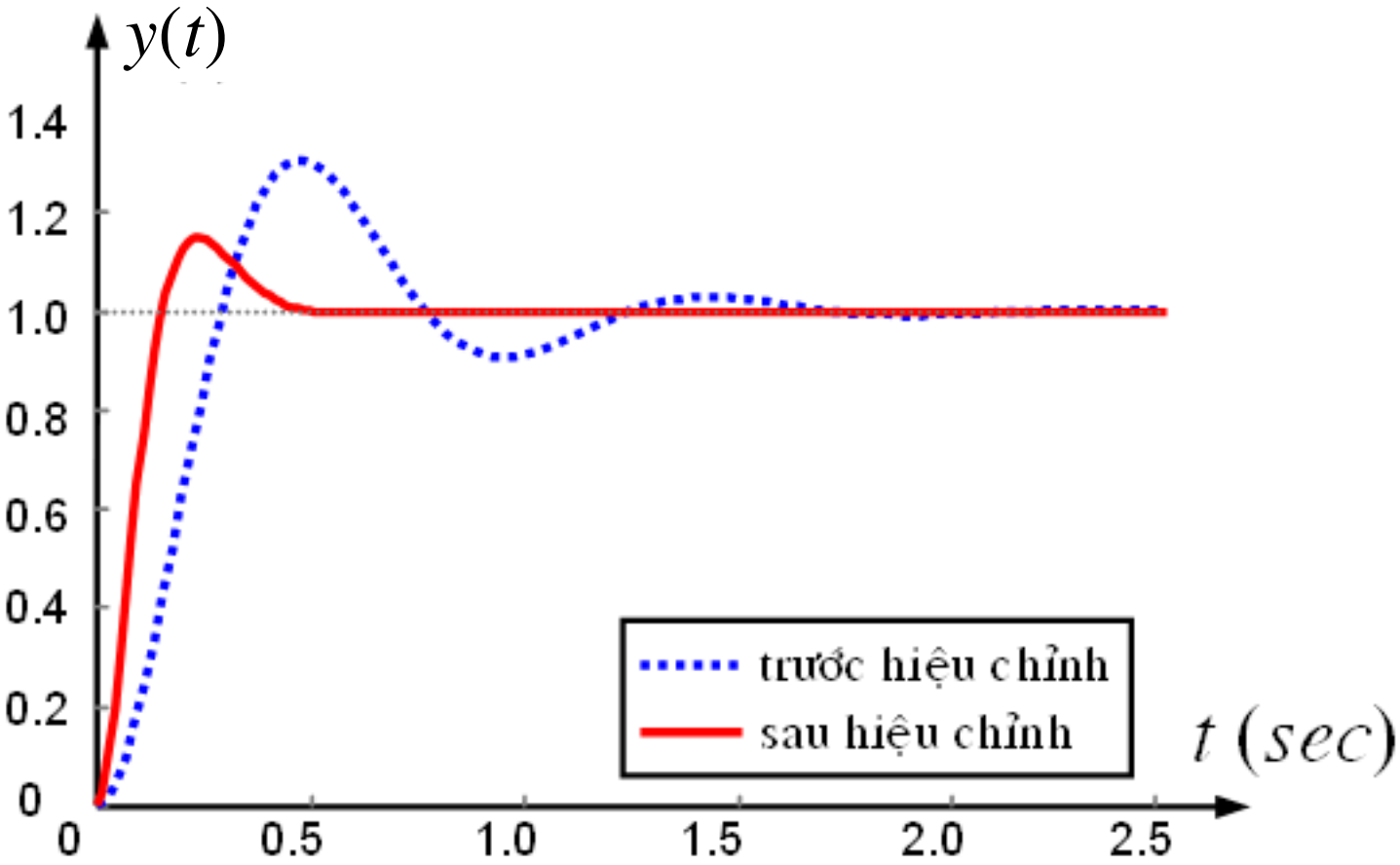


QĐNS trước khi hiệu chỉnh



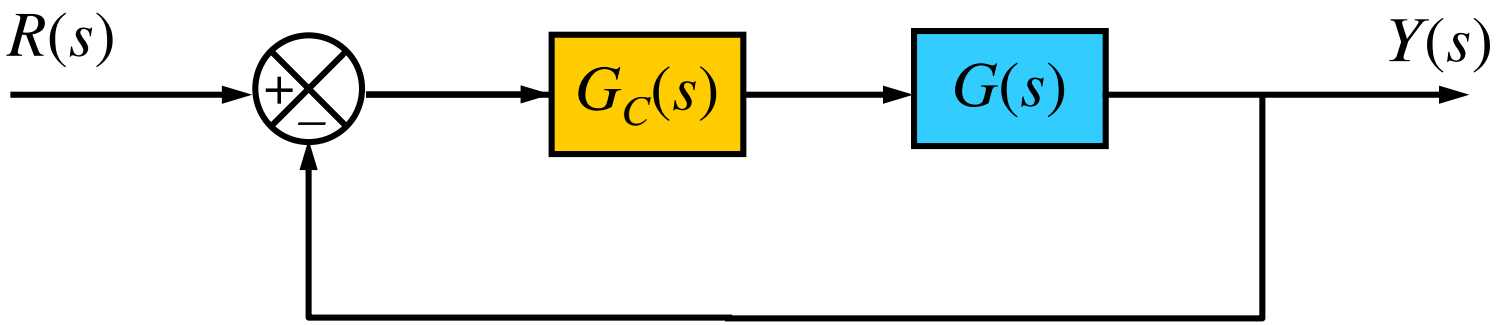
QĐNS sau khi hiệu chỉnh

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)



Đáp ứng của hệ thống

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Bài tập 1



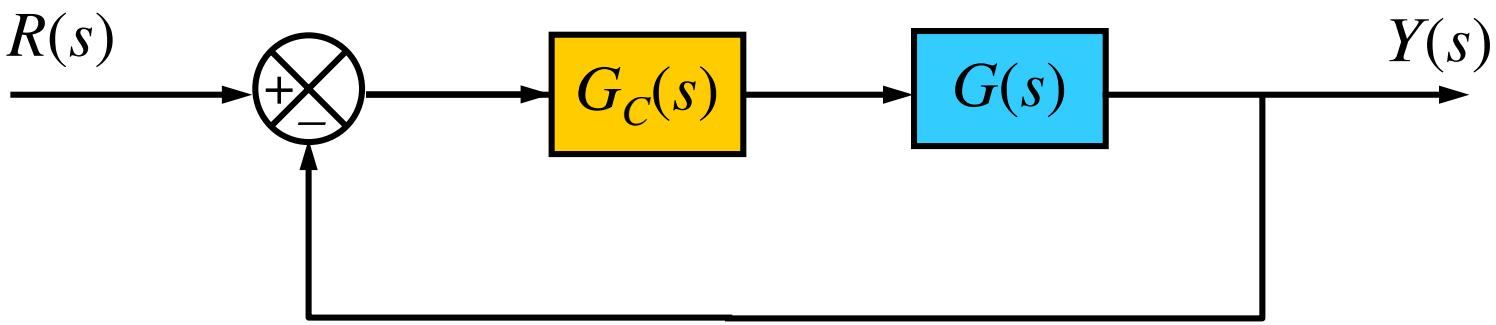
$$G(s) = \frac{20}{s(s+3)}$$

Yêu cầu: Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có cặp cực phức với $\xi = 0.8$ và $\omega_n = 4$.

Tính độ vọt lố và thời gian quá độ trước và sau khi hiệu chỉnh.

Mô phỏng hệ thống dùng Matlab kiểm chứng kết quả thiết kế.

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng QĐNS – Bài tập 2



$$G(s) = \frac{5}{s(s+2)(s+8)}$$

Yêu cầu: Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có cặp cực phức với $\xi = 0.8$ và $\omega_n = 3$.

Tính độ vọt lố và thời gian quá độ trước và sau khi hiệu chỉnh.

Mô phỏng hệ thống dùng Matlab kiểm chứng kết quả thiết kế.

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS

Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế $G_C(s) = K_C \dfrac{s + (1/\beta T)}{s + (1/T)} \quad (\beta < 1)$

★ ***Bước 1:*** **Xác định** β từ yêu cầu về sai số xác lập.

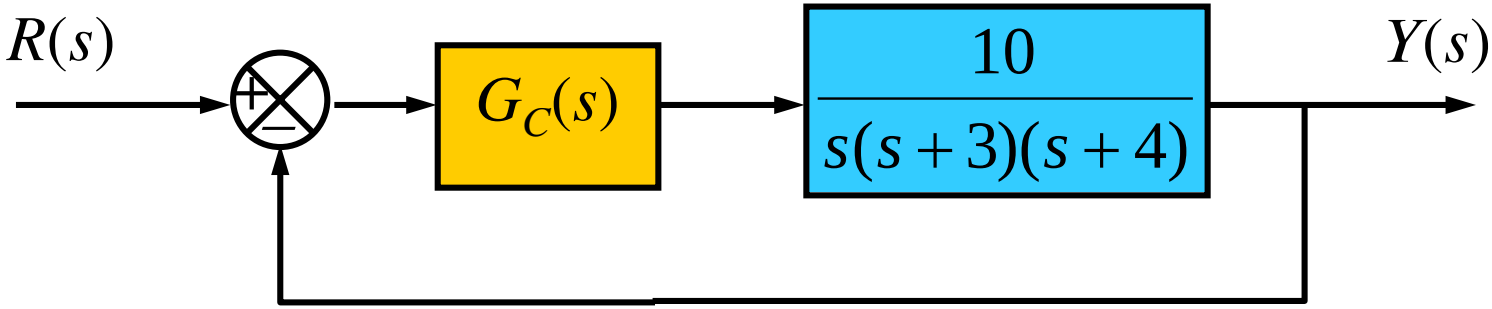
$\beta = \dfrac{K_P}{K_P^*}$ hoặc $\beta = \dfrac{K_V}{K_V^*}$ hoặc $\beta = \dfrac{K_a}{K_a^*}$

★ ***Bước 2:*** **Chọn zero** của khâu hiệu chỉnh: $\dfrac{1}{\beta T} << \left|\mathrm{Re}(s_{1,2}^*)\right|$

★ ***Bước 3:*** ***Tính cực*** của khâu hiệu chỉnh: $\dfrac{1}{T} = \beta . \dfrac{1}{\beta T}$

★ ***Bước 4:*** ***Tính*** K_C thỏa mãn điều kiện biên độ: $\left|G_C(s)G(s)\right|_{s=s_{1,2}^*} = 1$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1



- ***Yêu cầu:*** thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có sai số đối với tín hiệu vào là hàm dốc là 0,02 và đáp ứng quá độ thay đổi không đáng kể.

- ***Giải:***

- Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế là khâu trể pha:

$$G_C(s) = K_C \frac{s + (1/\beta T)}{s + (1/T)} \qquad (\beta < 1)$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 1:*** Xác định β

Hệ số vận tốc trước khi hiệu chỉnh:

$$K_V = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{10}{s(s+3)(s+4)} = 0.83$$

Hệ số vận tốc mong muốn:

$$K_V^* = \frac{1}{e_{xl}^*} = \frac{1}{0{,}02} = 50$$

Do đó: $\beta = \dfrac{K_V}{K_V^*} = \dfrac{0.83}{50}$

$$\beta = 0{,}017$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 2:*** Chọn zero của khâu trể pha

Cực của hệ thống trước khi hiệu chỉnh là nghiệm của phương trình:

$$1+G(s)=0 \quad \Leftrightarrow \quad 1+\frac{10}{s(s+3)(s+4)}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} s_{1,2}=-1\pm j \\ s_3=-5 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Cực quyết định của hệ thống trước khi hiệu chỉnh là: $s_{1,2}=-1\pm j$

Chọn: $\dfrac{1}{\beta T} << \left|\mathrm{Re}\{s_1\}\right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\dfrac{1}{\beta T}=0{,}1}$

★ ***Bước 3:*** Tính cực của khâu trể pha

$$\frac{1}{T}=\beta\frac{1}{\beta T}=(0{,}017)(0{,}1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{T}=0{,}0017}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{G_C(s)=K_C\frac{s+0{,}1}{s+0{,}0017}}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trễ pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 4:*** Xác định hệ số khuếch đại

$$\left|G_C(s)G(s)\right|_{s=s^*} = 1$$

$$\Leftrightarrow \quad \left|K_C \frac{s+0{,}1}{s+0{,}0017} \cdot \frac{10}{s(s+3)(s+4)}\right|_{s=s^*} = 1$$

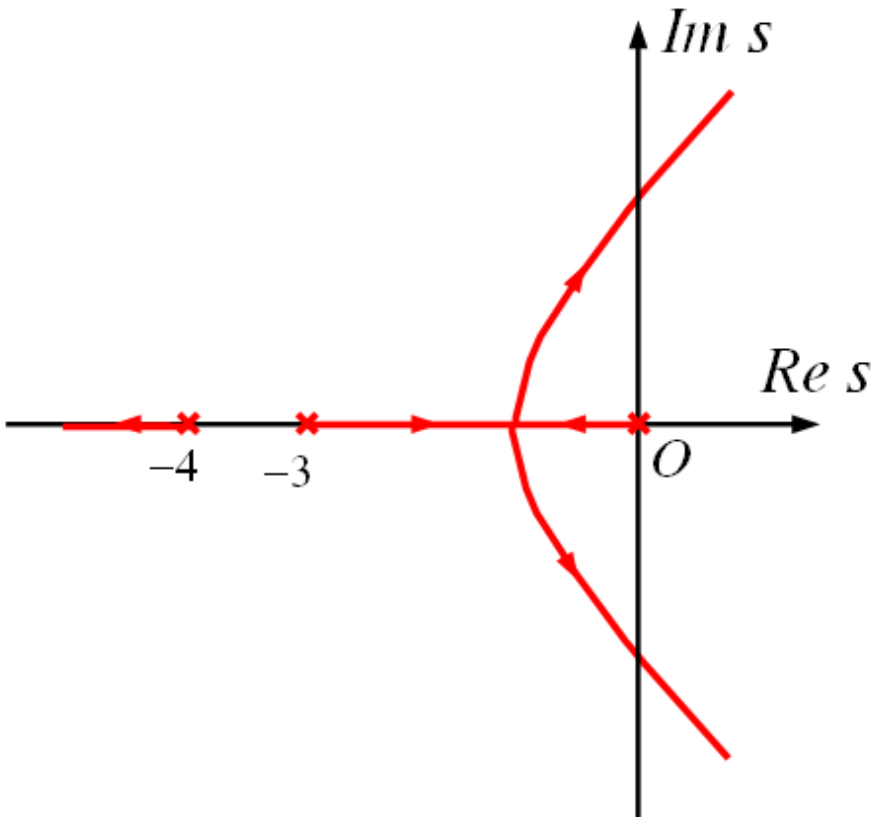
Để đáp ứng quá độ không thay đổi đáng kể: $s^*_{1,2} = s_{1,2} = -1 \pm j$

$$\Rightarrow \quad \left|K_C \frac{(-1+j+0{,}1)}{(-1+j+0{,}0017)} \cdot \frac{10}{(-1+j)(-1+j+3)(-1+j+4)}\right| = 1$$

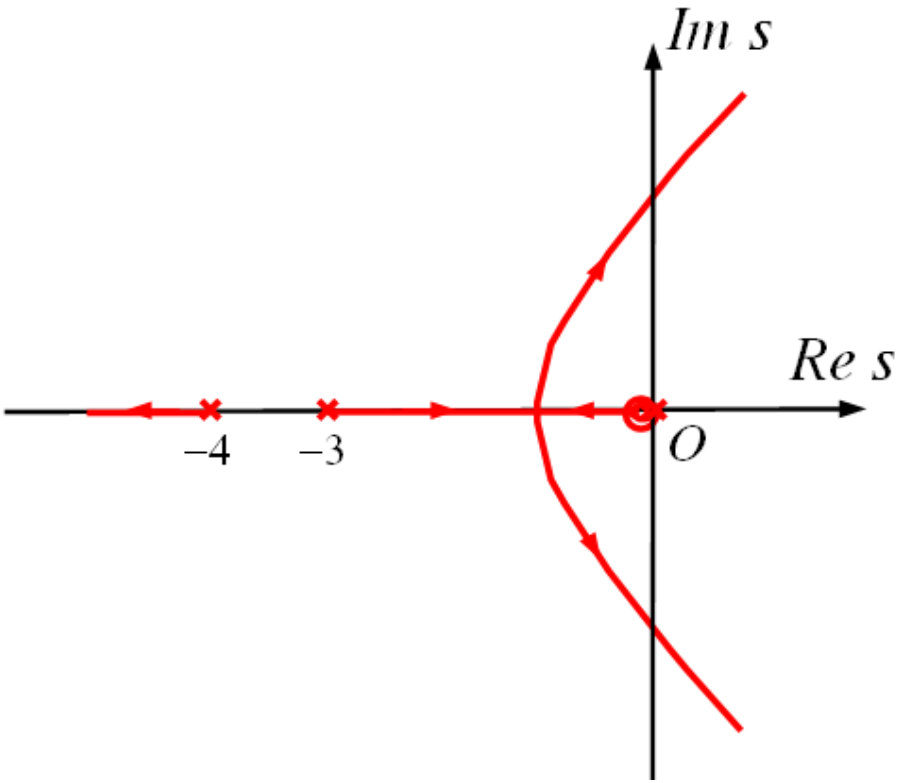
$$K_C = 1{,}0042 \approx 1$$

$$\Rightarrow \quad G_C(s) = \frac{s+0{,}1}{s+0{,}0017}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

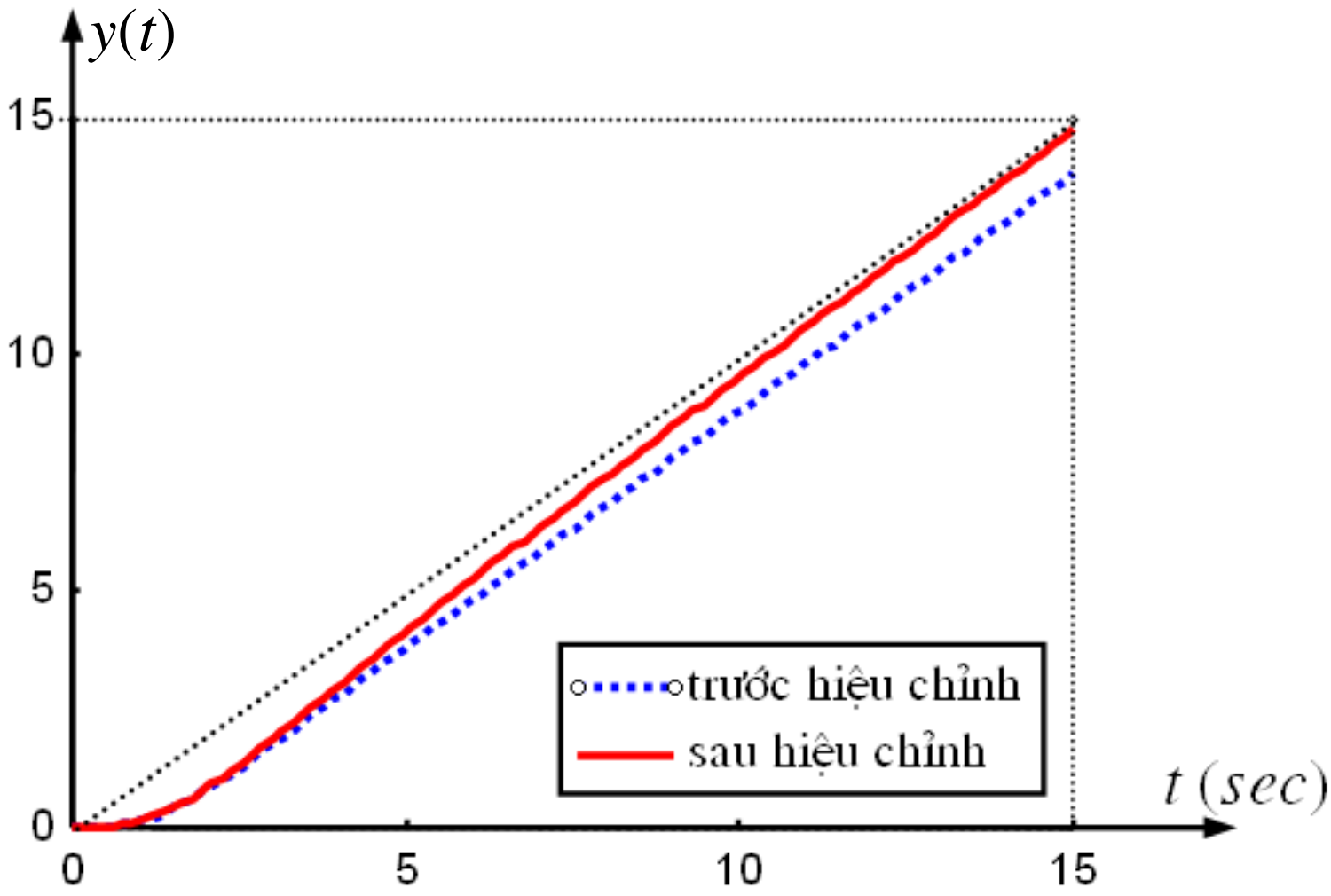


QĐNS trước khi hiệu chỉnh



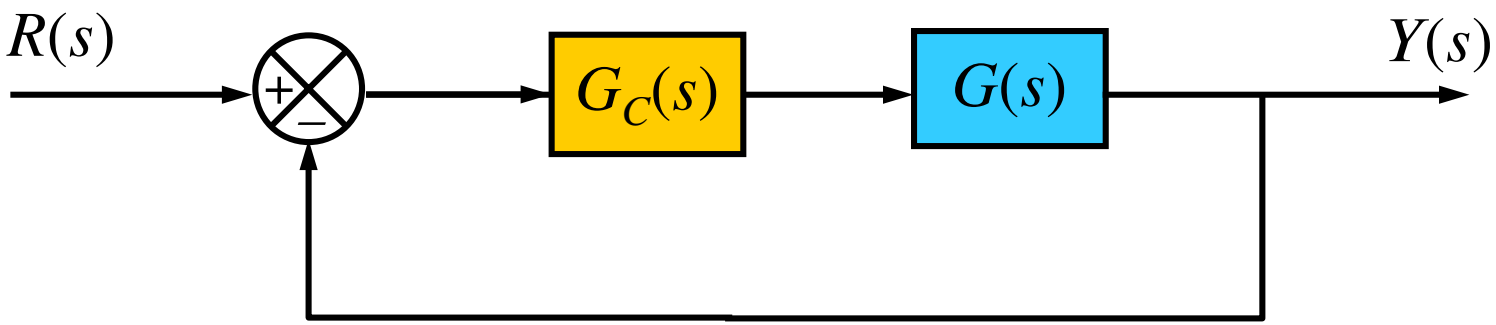
QĐNS sau khi hiệu chỉnh

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)



Đáp ứng của hệ thống

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng QĐNS – Bài tập 1



$$G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+8)}$$

Yêu cầu: Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha $G_C(s)$ sau cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có sai số khi tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị là:

$$e_{ss} = 0.05$$

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trể pha dùng QĐNS

Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế

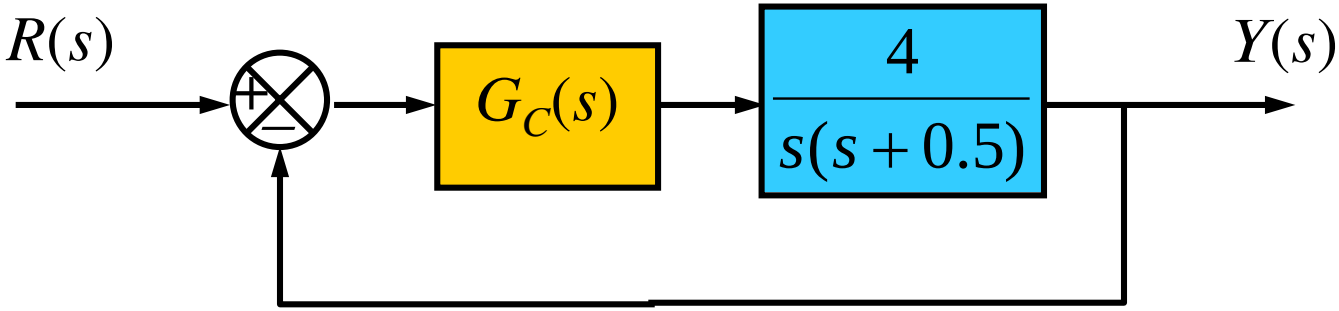
$$G_C(s) = G_{C1}(s)G_{C2}(s)$$

sớm pha trể pha

- ***Bước 1:*** Thiết kế khâu sớm pha $G_{C1}(s)$ để thỏa mãn yêu cầu về đáp ứng quá độ

- ***Bước 2:*** Đặt $G_1(s) = G(s).\ G_{C1}(s)$
  Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha $G_{C2}(s)$ mắc nối tiếp vào $G_1(s)$ để thỏa mãn yêu cầu về sai số xác lập mà không thay đổi đáng kể đáp ứng quá độ của hệ thống sau khi đã hiệu chỉnh sớm pha

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1



- ***Yêu cầu:*** thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có cặp cực phức với $\xi = 0.5$, $\omega_n = 5$ (rad/sec) và hệ số vận tốc $K_V = 80$.

- ***Giải:***

- Vì yêu cầu thiết kế cải thiện đáp ứng quá độ và sai số xác lập nên khâu hiệu chỉnh cần thiết kế là khâu sớm trể pha:

$$G_C(s) = G_{C1}(s)G_{C2}(s)$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 1:*** Thiết kế khâu sớm pha $G_{C1}(s)$

Cặp cực quyết định:

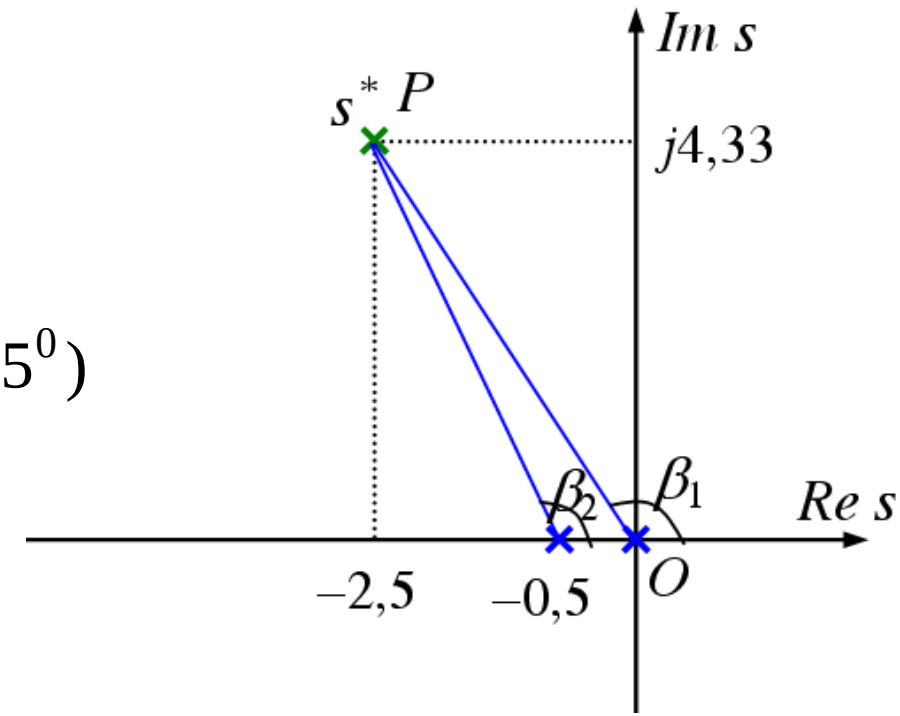
$$s_{1,2}^{*} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -0{,}5\times 5 \pm j5\sqrt{1-0{,}5^2}$$

$$s_{1,2}^{*} = -2{,}5 \pm j4{,}33$$

Góc pha cần bù:

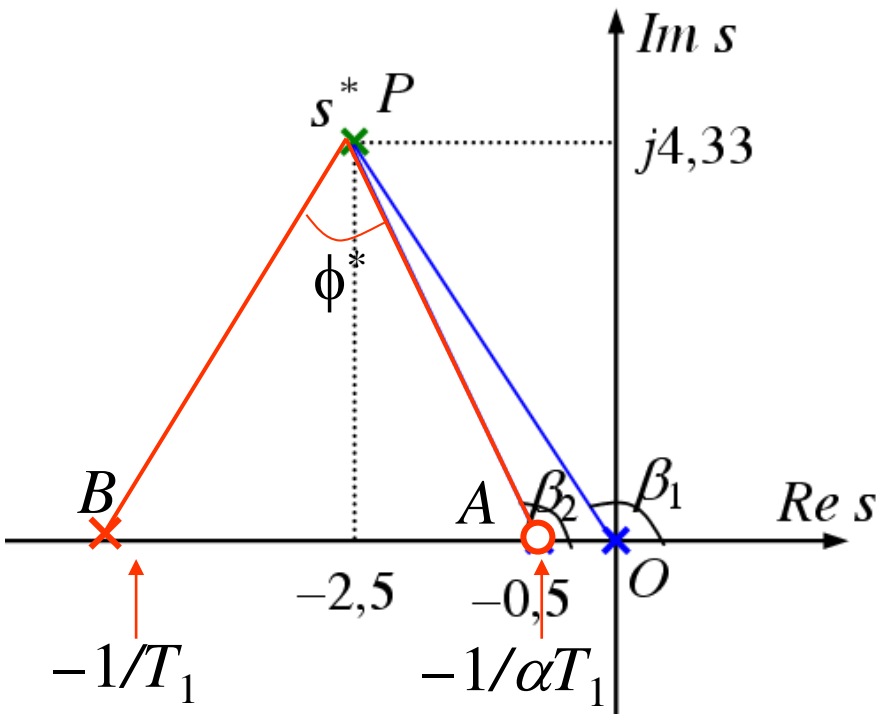
$$\phi^{*} = -180^0 + (\beta_1 + \beta_2)$$
$$= -180^0 + (120^0 + 115^0)$$

$$\phi^{*} = 55^0$$



Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

Chọn zero của khâu sớm pha triệt tiêu cực tại -0.5 của $G(s)$:



$$\frac{1}{\alpha T_1} = 0{,}5$$

$$OA = 0{,}5$$

$$AB = PA\frac{\sin A\hat{P}B}{\sin PAB} = 4.76\frac{\sin 55^0}{\sin 60^0} = 4.5$$

$$\frac{1}{T_1} = OA + AB = 5$$

$$G_{C1}(s) = K_{C1}\frac{s+0{,}5}{s+5}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

Tính K_{C1}: $\left|G_{C1}(s)G(s)\right|_{s=s^*} = 1$

$$\left|K_{C1}\frac{s+0,5}{s+5}\cdot\frac{4}{s(s+0,5)}\right|_{s=-2,5+j4,33} = 1$$

$$K_{C1} = 6,25$$

$$\Rightarrow \quad G_{C1}(s) = 6,25\frac{s+0,5}{s+5}$$

Hàm truyền hở sau khi hiệu chỉnh sớm pha là:

$$G_1(s) = G_{C1}(s)G(s) = \frac{25}{s(s+5)}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 2:*** Thiết kế khâu trễ pha $G_{C2}(s)$

$$G_{C2}(s) = K_{C2}\frac{s+\dfrac{1}{\beta T_2}}{s+\dfrac{1}{T_2}}$$

– Xác định β:

$$K_V = \lim_{s\to 0} sG_1(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{25}{s(s+5)} = 5$$

$$K_V^* = 80$$

$$\Rightarrow \quad \beta = \frac{K_V}{K_V^*} = \frac{5}{80} = \frac{1}{16}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

– Xác định zero của khâu trể pha thỏa điều kiện:

$$\frac{1}{\beta T_2} << \left|\mathrm{Re}(s^*)\right| = \left|\mathrm{Re}(-2{,}5 + j4{,}33)\right| = 2{,}5$$

Chọn $\boxed{\dfrac{1}{\beta T_2} = 0{,}16}$

– Xác định cực của khâu trể pha:

$$\frac{1}{T_2} = \beta.\frac{1}{\beta T_2} = \frac{1}{16}.(0{,}16)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{T_2} = 0.01}$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trể pha dùng QĐNS – Ví dụ 1 (tt)

– Tính K_{C2} dựa vào điều kiện biên độ: $\left|G_{C2}(s)G_1(s)\right|_{s=s^*} = 1$

$$\Rightarrow \quad \left(\left|G_{C2}(s)\right|_{s=s^*}\right)\left(\left|G_1(s)\right|_{s=s^*}\right) = 1$$

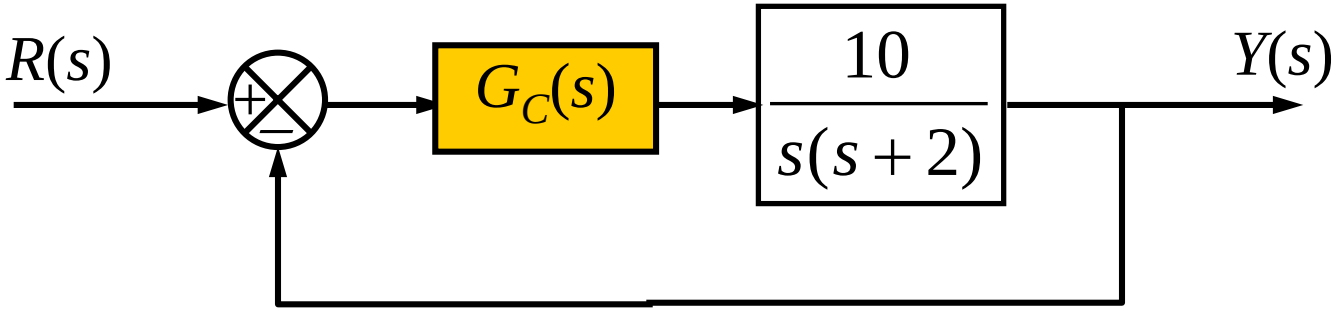
$$\Rightarrow \quad \left|K_{C2}\frac{-2{,}5 + j4{,}33 + 0{,}16}{-2{,}5 + j4{,}33 + 0{,}01}\right| = 1$$

$$\Rightarrow \quad K_{C2} = 1.01$$

Hàm truyền khâu trể pha: $G_{C2}(s) = 1{,}01\dfrac{(s+0{,}16)}{(s+0{,}01)}$

Kết quả: $G_C(s) = G_{C1}(s)G_{C2}(s) = 6{,}31\dfrac{(s+0{,}5)(s+0{,}16)}{(s+5)(s+0{,}01)}$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm trễ pha dùng QĐNS – Bài tập 1



Yêu cầu: thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa $POT < 4\%$, $t_{qđ} < 1\text{sec}$ (tiêu chuẩn 5%) và $e_{xl} = 0.02$ (tín hiệu vào là hàm dốc).

Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục dùng phương pháp biểu đồ Bode

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode

Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế $G_C(s) = K_C \dfrac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1} \quad (\alpha > 1)$

- ***Bước 1:*** **Xác định** K_C để thỏa mãn yêu cầu về sai số xác lập

  $K_C = K_P^* / K_P$ hoặc $K_C = K_V^* / K_V$ hoặc $K_C = K_a^* / K_a$

- ***Bước 2:*** Đặt $G_1(s) = K_C G(s)$. **Vẽ biểu đồ Bode** của $G_1(s)$

- ***Bước 3:*** **Xác định tần số cắt biên của** $G_1(s)$ từ điều kiện:

  $L_1(\omega_C) = 0$ hoặc $|G_1(j\omega_C)| = 1$

- ***Bước 4:*** **Xác định độ dự trữ pha** của $G_1(s)$ (độ dự trữ pha của hệ trước khi hiệu chỉnh): $\Phi M = 180 + \varphi_1(\omega_C)$

- ***Bước 5:*** **Xác định góc pha cần bù** $\varphi_{\max} = \Phi M^* - \Phi M + \theta$

  ΦM^* là độ dự trữ pha mong muốn, $\theta = 5^0 \div 20^0$

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode

★ ***Bước 6:*** Tính α :

$$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_{\max}}{1-\sin\varphi_{\max}}$$

★ ***Bước 7:*** Xác định tần số cắt mới (tần số cắt của hệ sau khi hiệu chỉnh) dựa vào điều kiện:

$$L_1(\omega'_C) = -10\lg\alpha \quad \text{hoặc} \quad |G_1(j\omega'_C)| = 1/\sqrt{\alpha}$$

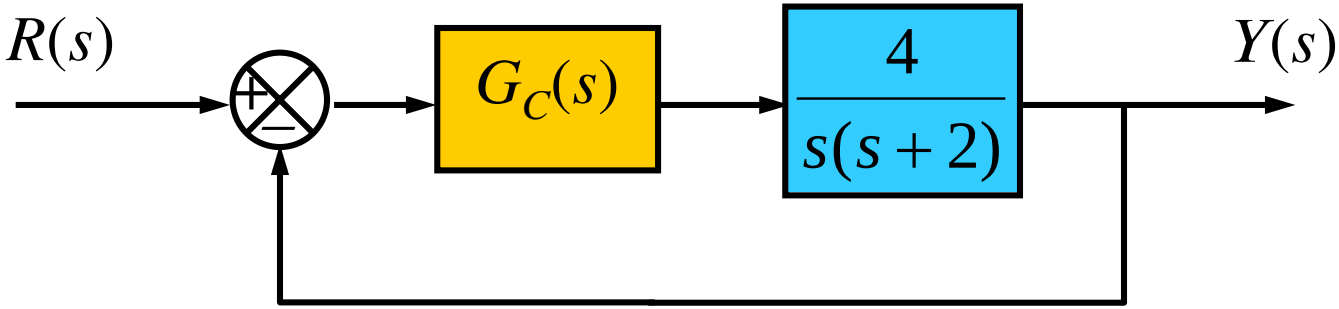
★ ***Bước 8:*** Tính hằng số thời gian *T*:

$$T = \frac{1}{\omega'_C\sqrt{\alpha}}$$

★ ***Bước 9:*** Kiểm tra lại hệ thống có thỏa mãn điều kiện về độ dự trữ biên hay không? Nếu không thỏa mãn thì trở lại bước 5.

★ ***Chú ý:*** Trong trường hợp hệ thống quá phức tạp khó tìm được lời giải giải tích thì có thể xác định ω_C (bước 3), ΦM (bước 4) và ω'_C (bước 7) bằng cách dựa vào biểu đồ Bode.

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1



★ ***Yêu cầu:*** thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có $K_V^* = 20;\ \ \Phi M^* \geq 50^0;\ \ GM^* \geq 10dB$

★ ***Giải:***

★ Hàm truyền khâu hiệu chỉnh sớm pha cần thiết kế là:

$$G_C(s) = K_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad (\alpha > 1)$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 1:*** Xác định K_C

Hệ số vận tốc của hệ sau khi hiệu chỉnh là:

$$K_V^* = \lim_{s\to 0} sG_C(s)G(s) = \lim_{s\to 0} sK_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}.\frac{4}{s(s+2)} = 2K_C$$

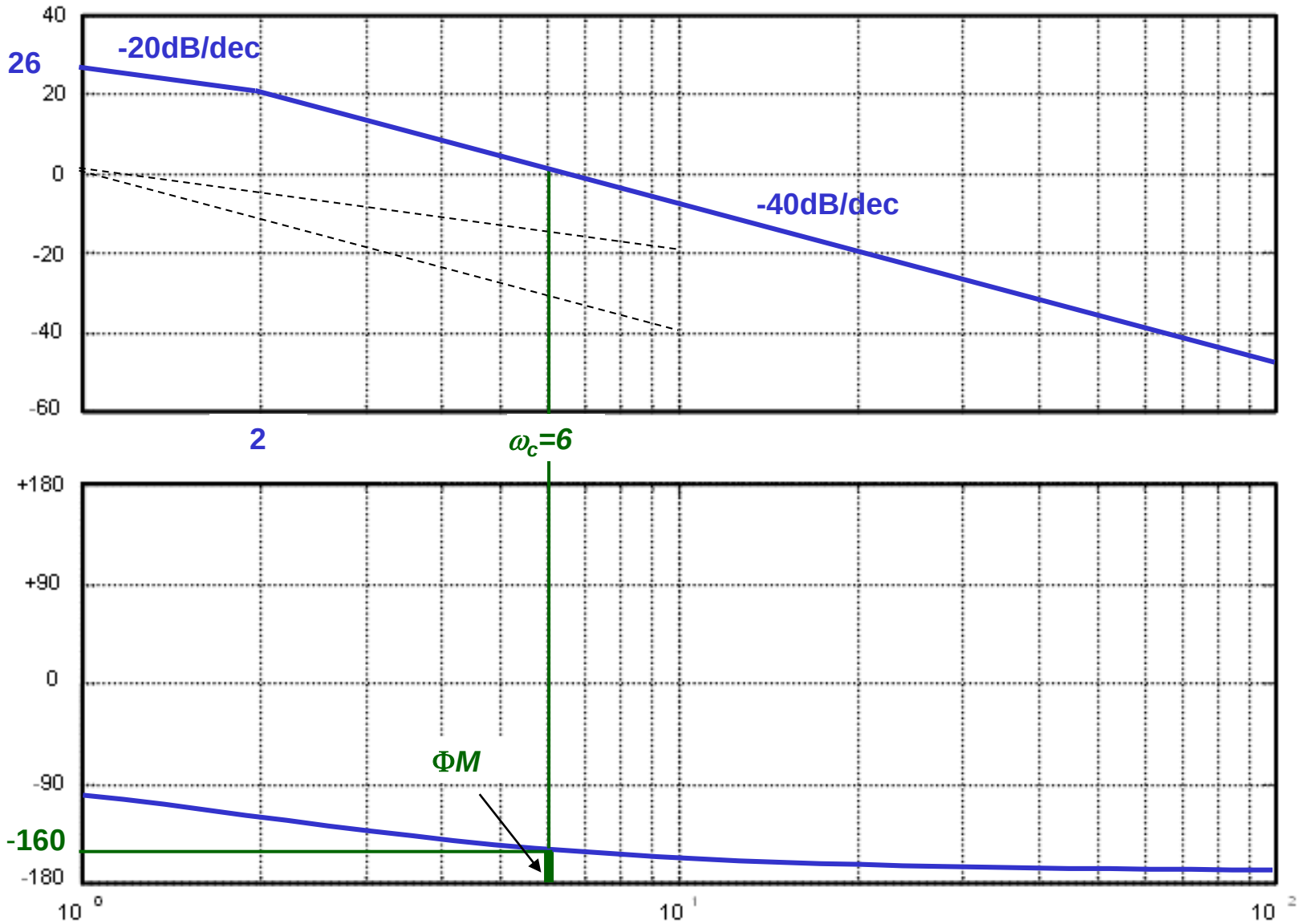
$$\Rightarrow \quad K_C = \frac{K_V^*}{2} = \frac{20}{2} \qquad \Rightarrow \quad K_C = 10$$

★ ***Bước 2:*** Đặt $G_1(s) = K_C G(s) = 10.\dfrac{4}{s(s+2)}$

$$\Rightarrow \quad G_1(s) = \frac{20}{s(0{,}5s+1)}$$

Vẽ biểu đồ Bode của $G_1(s)$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)



Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 3:*** Tần số cắt của hệ trước khi hiệu chỉnh

Theo biểu đồ Bode: $\omega_C \approx 6$ (rad/sec)

★ ***Bước 4:*** Độ dự trữ pha của hệ khi chưa hiệu chỉnh

Theo biểu đồ Bode: $\varphi_1(\omega_C) \approx -160^0$

$$\Phi M = 180 + \varphi_1(\omega_C) \approx 20^0$$

★ ***Bước 5:*** Góc pha cần bù:

$$\varphi_{\max} = \Phi M^* - \Phi M + \theta \qquad \text{(chọn } \theta = 7\text{)}$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_{\max} = 50^0 - 20^0 + 7^0$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_{\max} = 37^0$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 6:*** Tính α

$$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_{\max}}{1-\sin\varphi_{\max}} = \frac{1+\sin 37^0}{1-\sin 37^0} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 4$$

★ ***Bước 7:*** Tính số cắt mới dựa vào biểu đồ Bode:

$$L_1(\omega'_C) = -10\lg\alpha = -10\lg 4 = -6dB$$

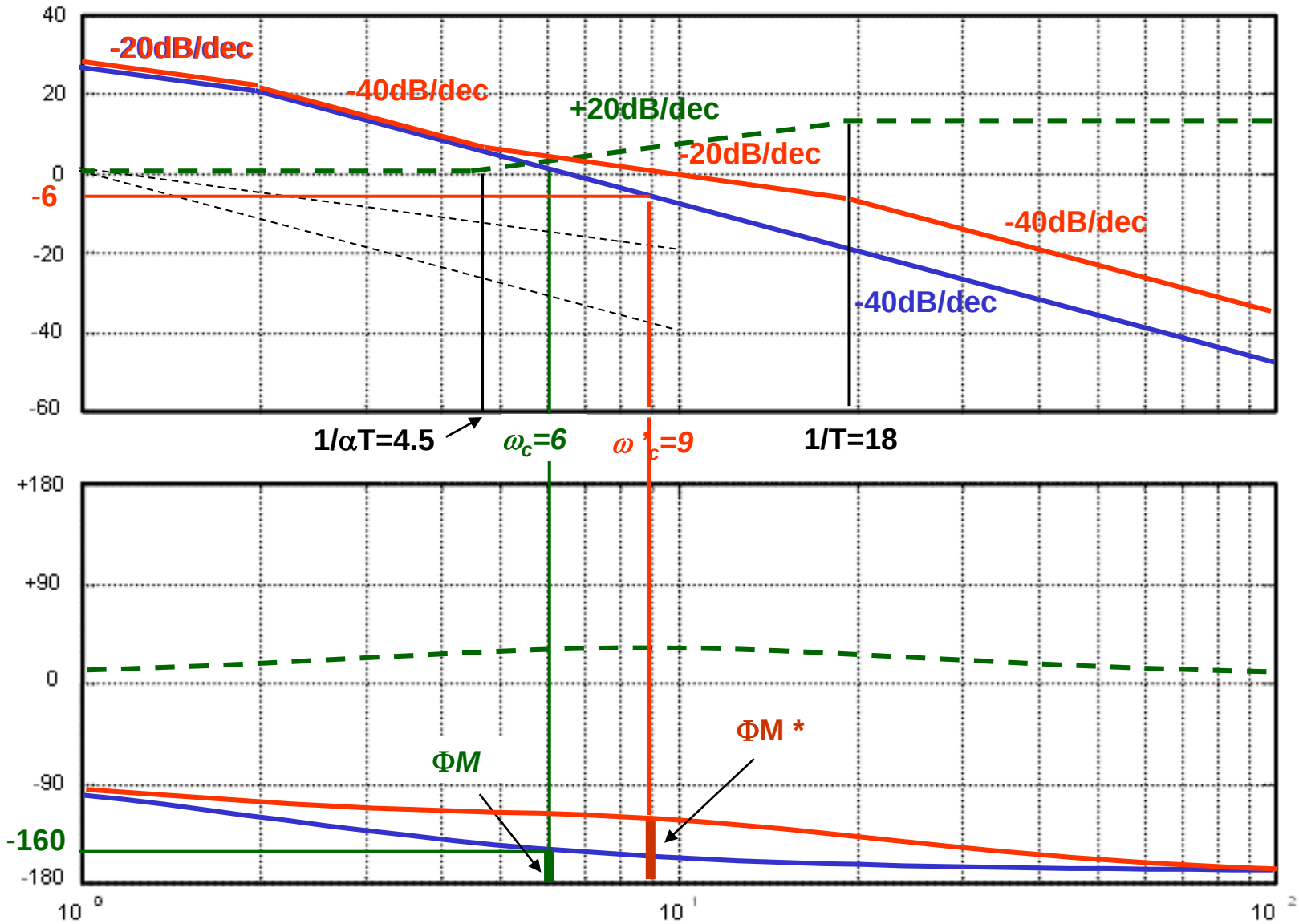
Hoành độ giao điểm của đường thẳng nằm ngang có tung độ 6dB chính là tần số cắt mới. Theo hình vẽ (xem slide 54), ta có:

$$\omega'_C \approx 9 \quad \text{(rad/sec)}$$

★ ***Bước 8:*** Tính T

$$T = \frac{1}{\omega'_C\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{(9)(\sqrt{4})} \quad \Rightarrow \quad T = 0{,}056 \quad \Rightarrow \quad \alpha T = 0{,}224$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)



Thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

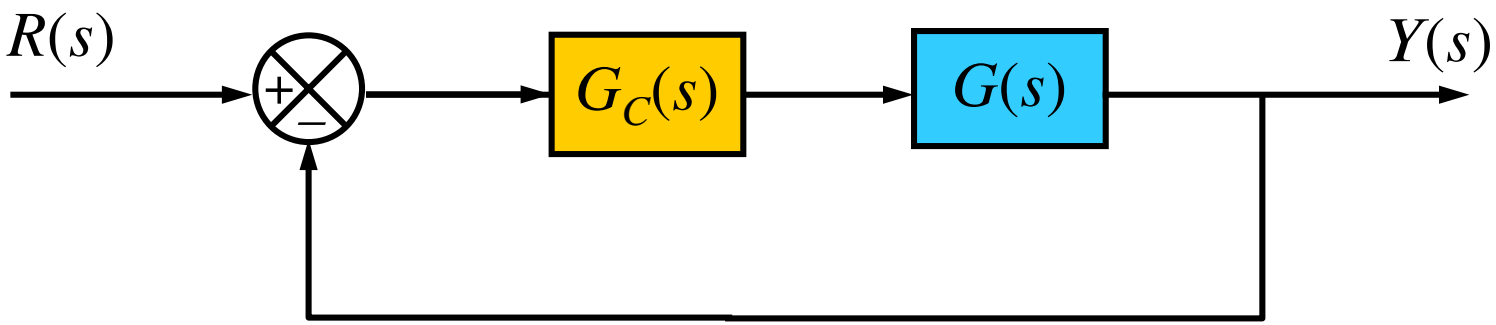
★ ***Bước 9:*** Kiểm tra lại điều kiện biên độ

Theo biểu đồ Bode sau khi hiệu chỉnh GM* = +∞, do đó thỏa mãn điều kiện biên độ đề bài yêu cầu.

★ ***Kết luận:*** Khâu hiệu chỉnh sớm pha cần thiết kế có hàm truyền là

$$G_C(s) = 10\frac{1+0{,}224s}{1+0{,}056s}$$

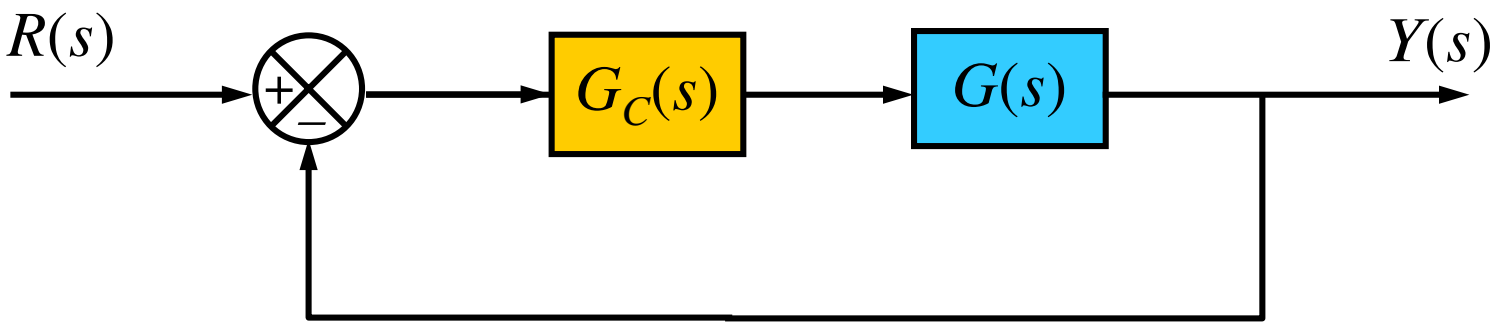
Thiết kế bộ hiệu chỉnh sớm pha trong miền tần số – Bài tập 1



$$G(s) = \frac{20e^{-0.01s}}{s(s+4)}$$

Yêu cầu: Thiết kế bộ hiệu chỉnh sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa: $\Phi M^* \geq 60^0$; $GM^* \geq 10dB$ và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị $e_{xl}^* \leq 0.05$;

Thiết kế bộ hiệu chỉnh sớm pha trong miền tần số – Bài tập 2



$$G(s) = \frac{16e^{-0.005s}}{(s+2)(s+5)}$$

Yêu cầu: Thiết kế bộ hiệu chỉnh sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa: $\Phi M^* \geq 60^0$; $GM^* \geq 10dB$ và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị $e_{xl}^* \leq 0.05$;

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode

Khâu hiệu chỉnh cần thiết kế $$G_C(s) = K_C \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1} \quad (\alpha < 1)$$

★ ***Bước 1:*** Xác định K_C để thỏa mãn yêu cầu về sai số xác lập

$K_C = K_P^* / K_P$ hoặc $K_C = K_V^* / K_V$ hoặc $K_C = K_a^* / K_a$

★ ***Bước 2:*** Đặt $G_1(s)=K_C G(s)$.Vẽ biểu đồ Bode của $G_1(s)$

★ ***Bước 3:*** Xác định tần số cắt biên mới ω'_C sau khi hiệu chỉnh dựa vào điều kiện:

$$\varphi_1(\omega'_C) = -180^0 + \Phi M^* + \theta$$

ΦM^* là độ dự trữ pha mong muốn, $\theta = 5^0 \div 20^0$

★ ***Bước 4:*** Tính α từ điều kiện:

$L_1(\omega'_C) = -20\lg\alpha$ hoặc $|G_1(j\omega'_C)| = \dfrac{1}{\alpha}$

Trình tự thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode

★ ***Bước 5:*** Chọn zero của khâu hiệu chỉnh trể pha sao cho:

$$\frac{1}{\alpha T} << \omega'_C \qquad \Rightarrow \qquad \alpha T$$

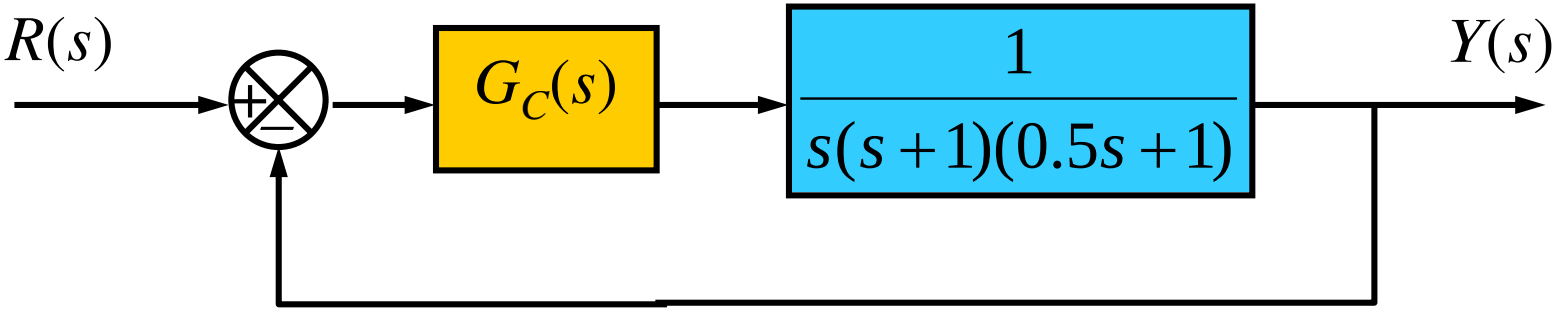
★ ***Bước 6:*** Tính hằng số thời gian *T*:

$$\frac{1}{T} = \alpha \frac{1}{\alpha T} \qquad \Rightarrow \qquad T$$

★ ***Bước 7:*** Kiểm tra lại hệ thống có thỏa mãn điều kiện về độ dự trữ biên hay không? Nếu không thỏa mãn thì trở lại bước 3.

★ ***Chú ý:*** Trong trường hợp hệ thống phức tạp khó tìm được lời giải giải tích thì có thể xác định $\varphi_1(\omega'_C)$, ω'_C (bước 3), $L_1(\omega'_C)$(bước 4) bằng cách dựa vào biểu đồ Bode.

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1



★ ***Yêu cầu:*** thiết kế khâu hiệu chỉnh $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh có $K_V^* = 5;\quad \Phi M^* \geq 40^0;\ \ GM^* \geq 10dB$

★ ***Giải:***

★ Hàm truyền khâu hiệu chỉnh trể pha cần thiết kế là:

$$G_C(s) = K_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad (\alpha < 1)$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 1:*** Xác định K_C

Hệ số vận tốc của hệ sau khi hiệu chỉnh là:

$$K_V^* = \lim_{s\to 0} sG_C(s)G(s) = \lim_{s\to 0} sK_C \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}.\frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)} = K_C$$

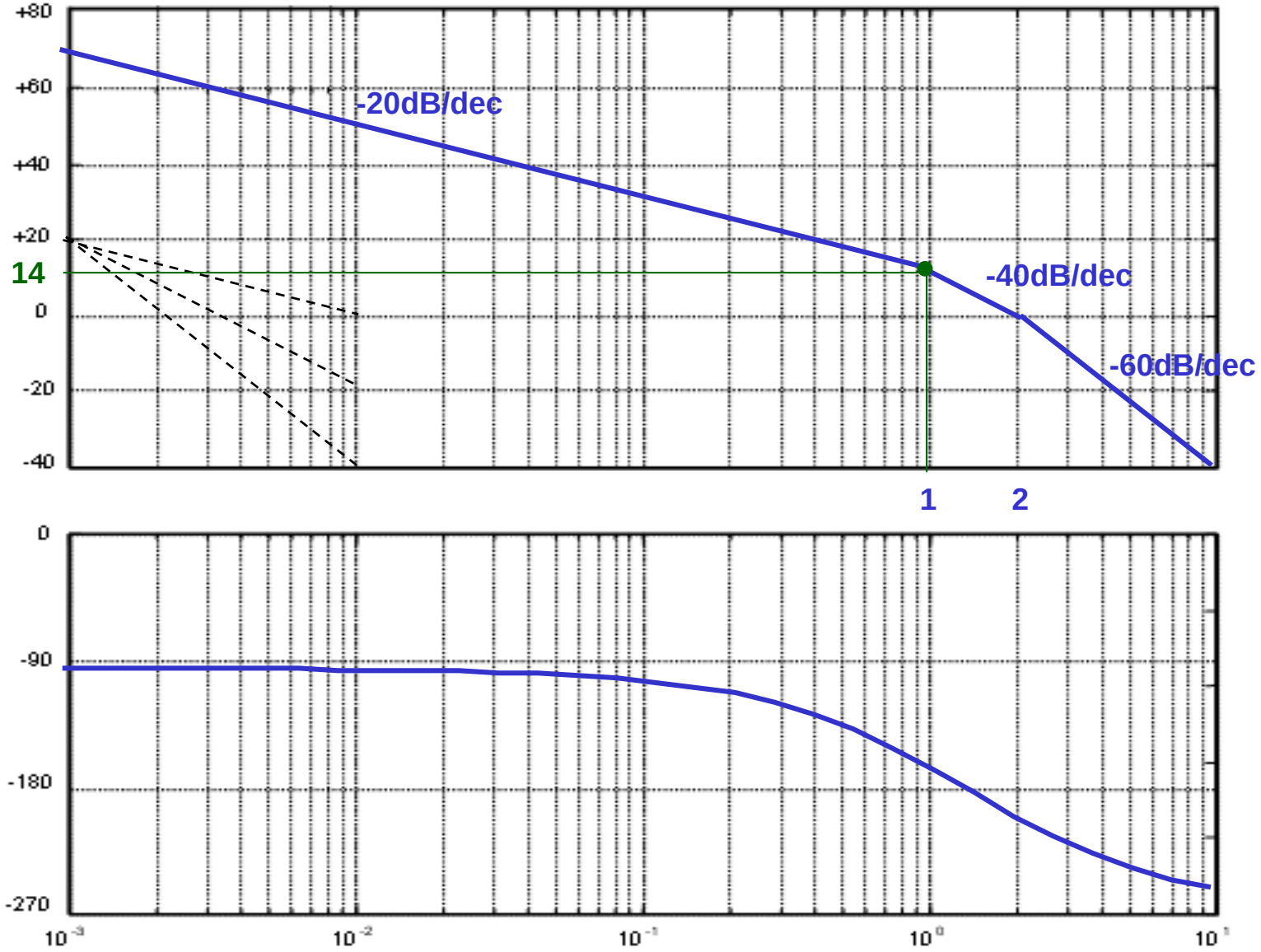
$$\Rightarrow \quad K_C = K_V^* = 5$$

★ ***Bước 2:*** Đặt $G_1(s) = K_C G(s)$

$$\Rightarrow \quad G_1(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

Vẽ biểu đồ Bode của $G_1(s)$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)



Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 3:*** Xác định tần số cắt mới dựa vào điều kiện

$$\varphi_1(\omega'_C) = -180^0 + \Phi M^* + \theta$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_1(\omega'_C) = -180^0 + 40^0 + 5^0$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_1(\omega'_C) = -135^0$$

Theo biểu đồ Bode ta có: $\omega'_C \approx 0.5$ (rad/sec)

★ ***Bước 4:*** Tính α từ điều kiện:

$$L_1(\omega'_C) = -20\lg\alpha$$

Theo biểu đồ Bode ta có: $L_1(\omega'_C) \approx 18$ (dB)

$$\Rightarrow \quad 18 = -20\lg\alpha \quad \Rightarrow \quad \lg\alpha = -0{,}9 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 10^{-0{,}9}$$

$$\Rightarrow \quad \alpha = 0{,}126$$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)

★ ***Bước 5:*** Chọn zero của khâu trể pha thỏa:

$$\frac{1}{\alpha T} << \omega'_C = 0.5$$

Chọn $\frac{1}{\alpha T} = 0.05 \quad \Rightarrow \quad \alpha T = 20$

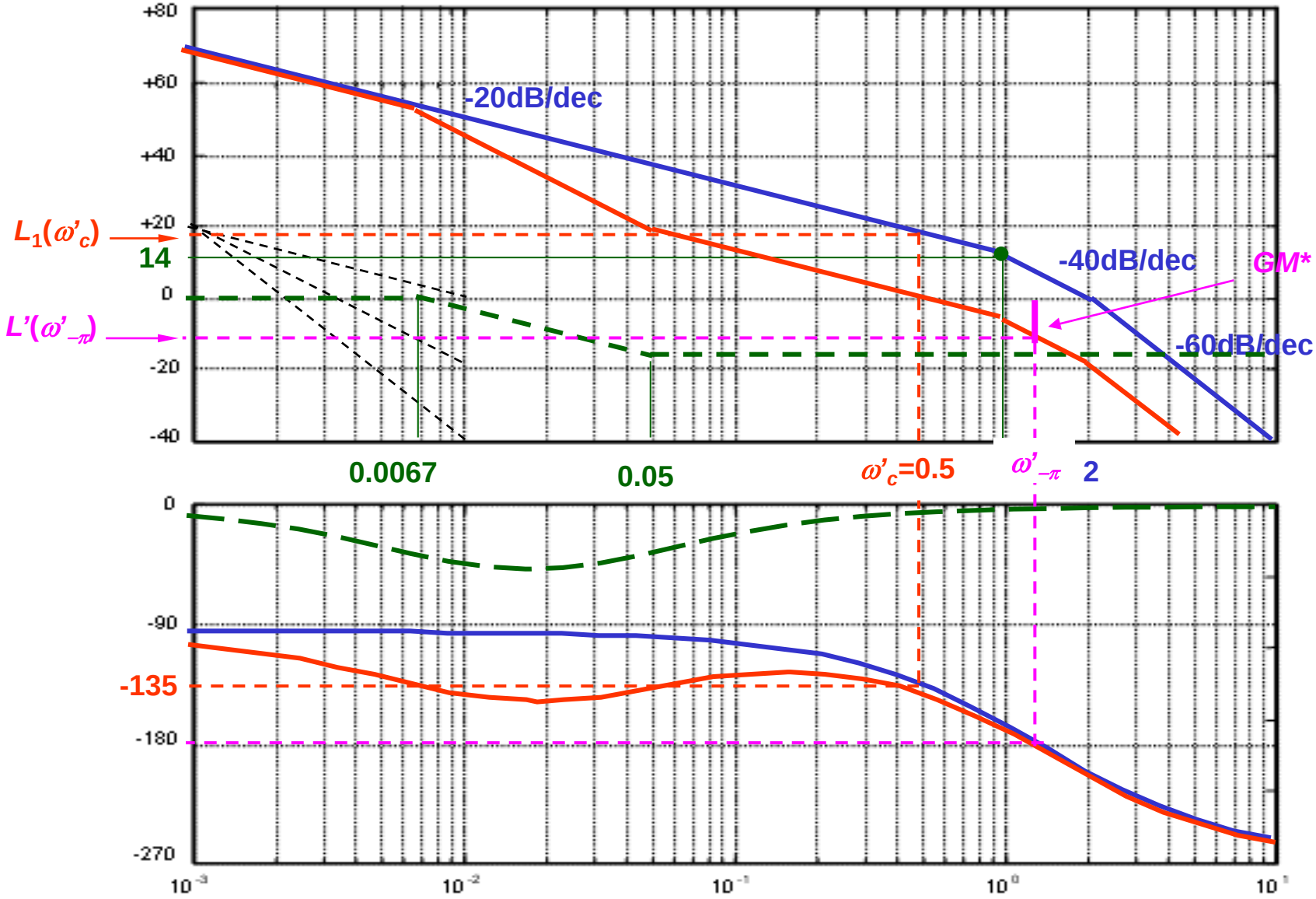
★ ***Bước 6:*** Tính thời hằng T

$$\frac{1}{T} = \alpha \frac{1}{\alpha T} = 0{,}126 \times 0{,}05 = 0{,}0063 \quad \Rightarrow \quad T = 159$$

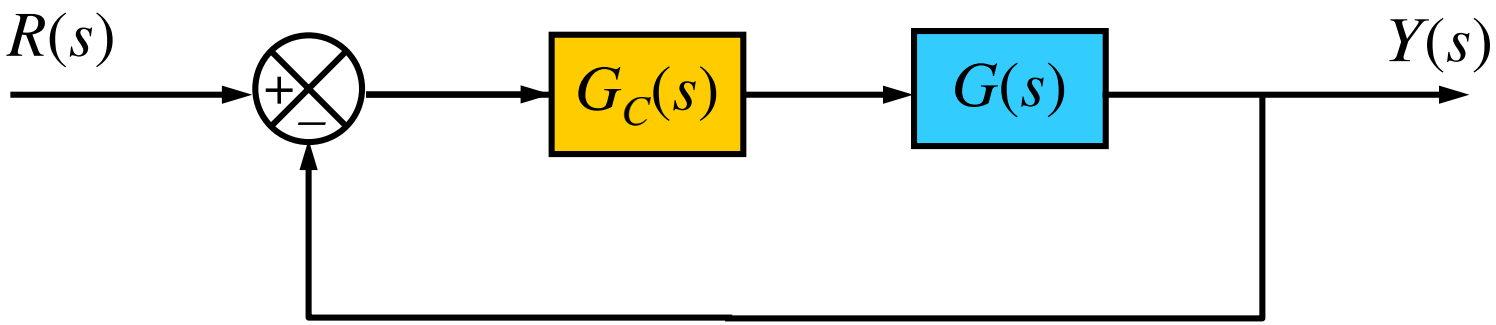
★ ***Bước 7:*** Theo biểu đồ Bode, ta thấy hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa mãn điều kiện biên độ.

Kết luận $G_C(s) = 5\frac{(20s+1)}{(159s+1)}$

Thiết kế khâu hiệu chỉnh trể pha dùng biểu đồ Bode – Ví dụ 1 (tt)



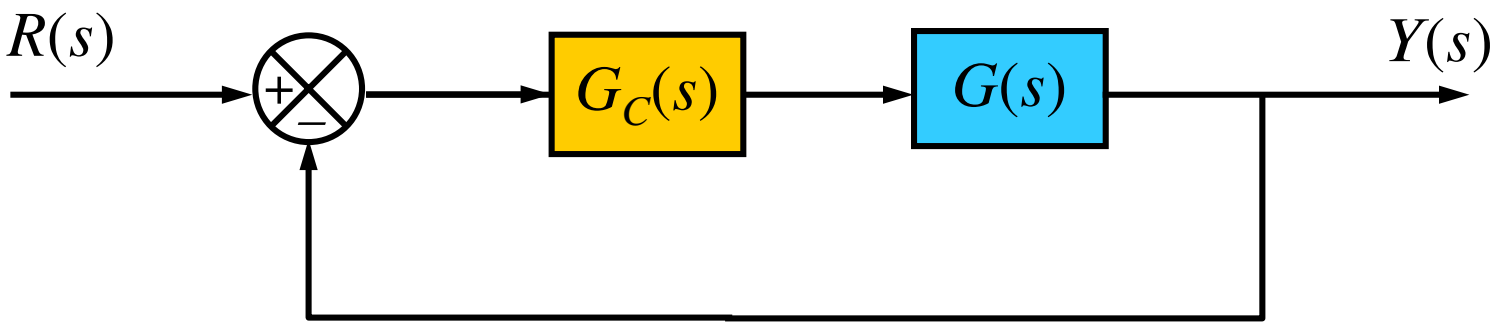
Thiết kế bộ hiệu chỉnh trễ pha trong miền tần số – Bài tập 1



$$G(s) = \frac{20e^{-0.2s}}{s(s+4)}$$

Yêu cầu: Thiết kế bộ hiệu chỉnh trễ pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa: $\Phi M^* \geq 60^0$; $GM^* \geq 10dB$ và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị $e^*_{xl} \leq 0.05$;

Thiết kế bộ hiệu chỉnh trễ pha trong miền tần số – Bài tập 2



$$G(s) = \frac{16e^{-0.01s}}{(s+2)(s+5)^2}$$

Yêu cầu: Thiết kế bộ hiệu chỉnh trễ pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh thỏa: $\Phi M^* \geq 60^0; GM^* \geq 10dB$ và sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị $e_{xl}^* \leq 0.05;$

So sánh khâu hiệu chỉnh sớm pha và trễ pha

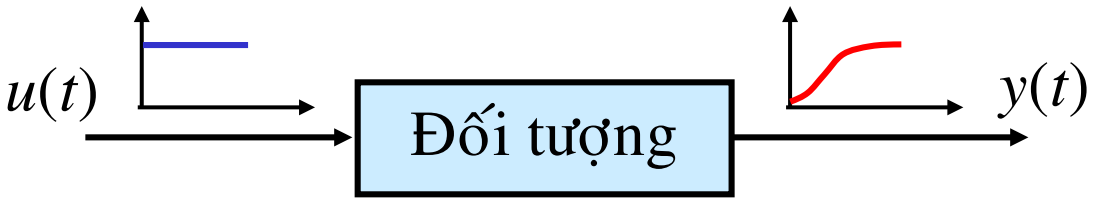
	Compensation	
	Phase-Lead	Phase-Lag
Approach	Addition of phase-lead angle near crossover frequency on Bode diagram. Add lead network to yield desired dominant roots in *s*-plane.	Addition of phase-lag to yield an increased error constant while maintaining desired dominant roots in *s*-plane or phase margin on Bode diagram
Results	1. Increases system bandwidth 2. Increases gain at higher frequencies	1. Decreases system bandwidth
Advantages	1. Yields desired response 2. Improves dynamic response	1. Suppresses high-frequency noise 2. Reduces steady-state error
Disadvantages	1. Requires additional amplifier gain 2. Increases bandwidth and thus susceptibility to noise 3. May require large values of components for *RC* network	1. Slows down transient response 2. May require large values of components for *RC* network
Applications	1. When fast transient response is desired	1. When error constants are specified
Situations not applicable	1. When phase decreases rapidly near crossover frequency	1. When no low-frequency range exists where phase is equal to desired phase margin

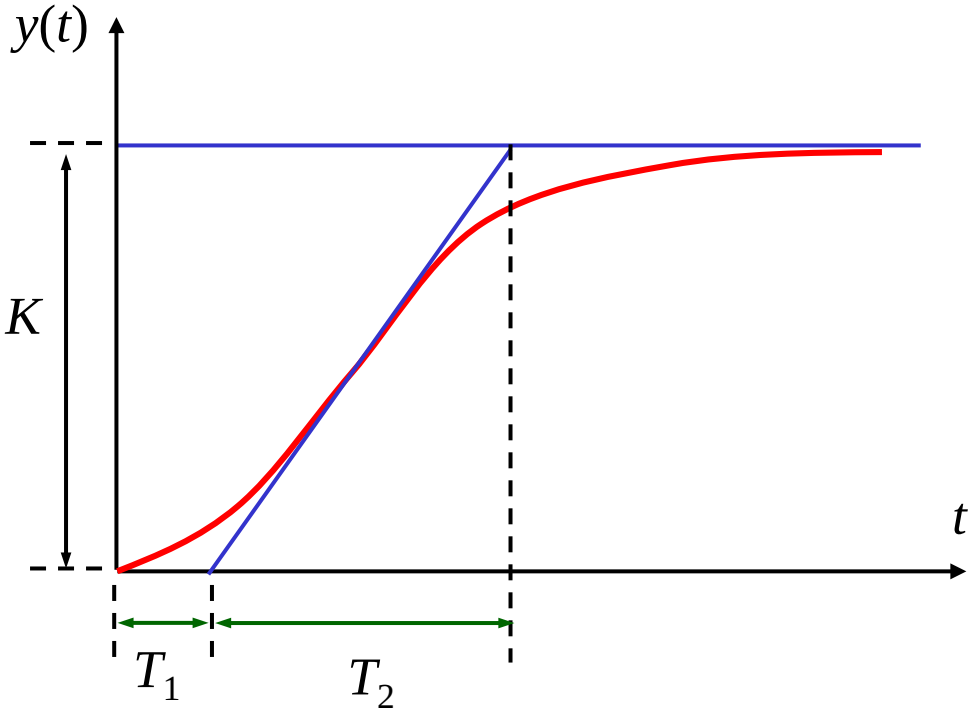
(Dorf and Bishop (2008), Modern control system –p.729)

Thiết kế bộ điều khiển PID

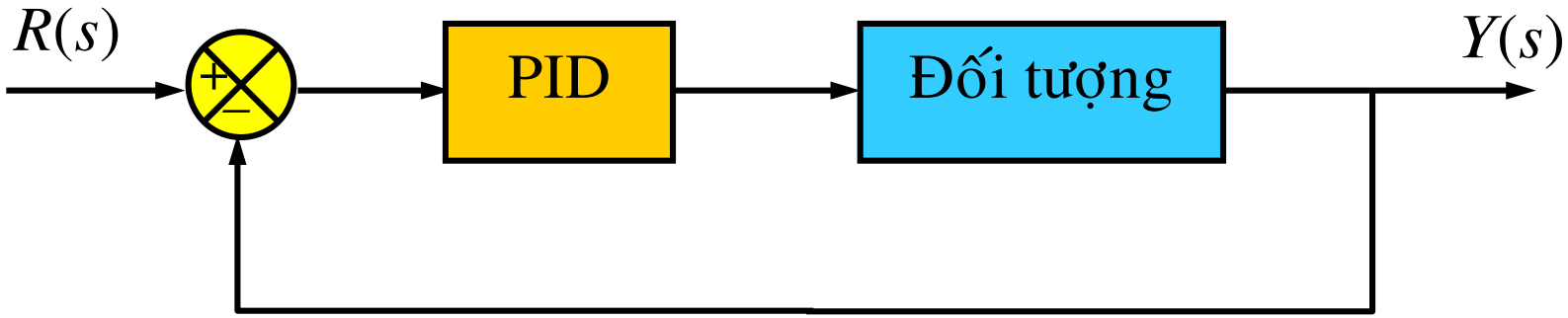
Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 1

★ **Xác định thông số bộ điều khiển PID dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở**





Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 1



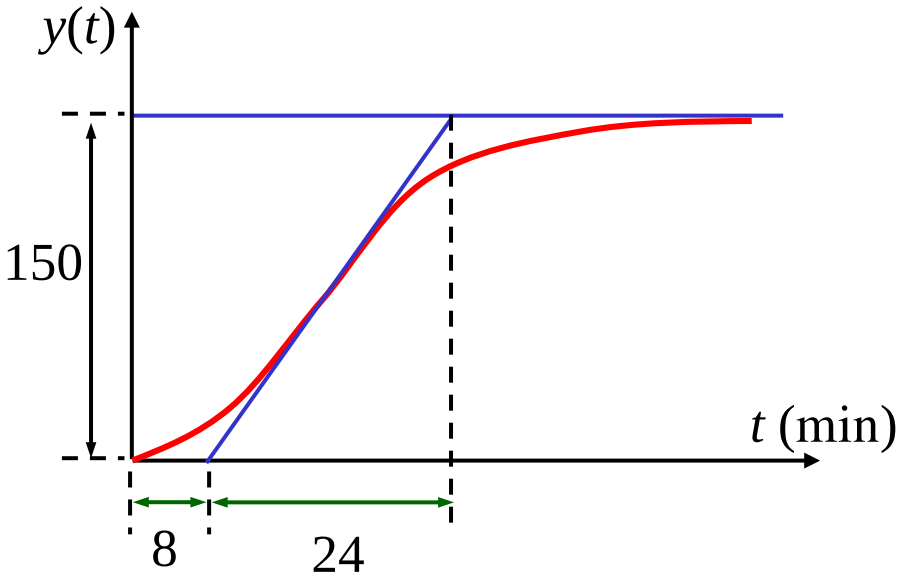
Bộ điều khiển PID:

$$G_C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

Bộ điều khiển	K_P	T_I	T_D
P	$T_2/(T_1K)$	∞	0
PI	$0.9T_2/(T_1K)$	$3.3T_1$	0
PID	$1.2T_2/(T_1K)$	$2T_1$	$0.5T_1$

Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 1

★ ***Thí dụ:*** Hãy thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ của lò sấy, biết đặc tính quá độ của lò sấy thu được từ thực nghiệm có dạng như sau:



$$K = 150$$

$$T_1 = 8\,\text{min} = 480\,\text{sec}$$

$$T_2 = 24\,\text{min} = 1440\,\text{sec}$$

$$K_P = 1.2\frac{T_2}{T_1 K} = 1.2\frac{1440}{480 \times 150} = 0.024$$

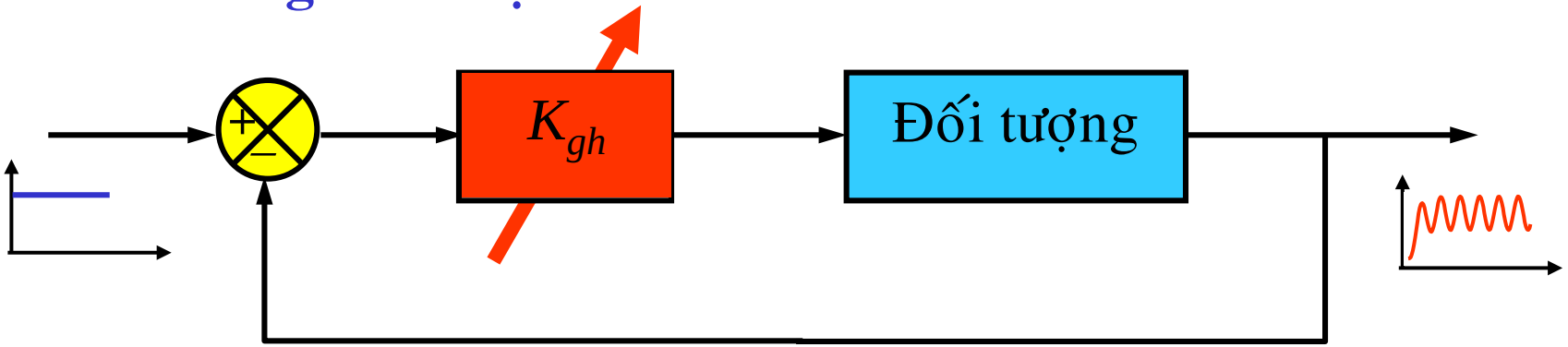
$$T_I = 2T_1 = 2 \times 480 = 960\,\text{sec}$$

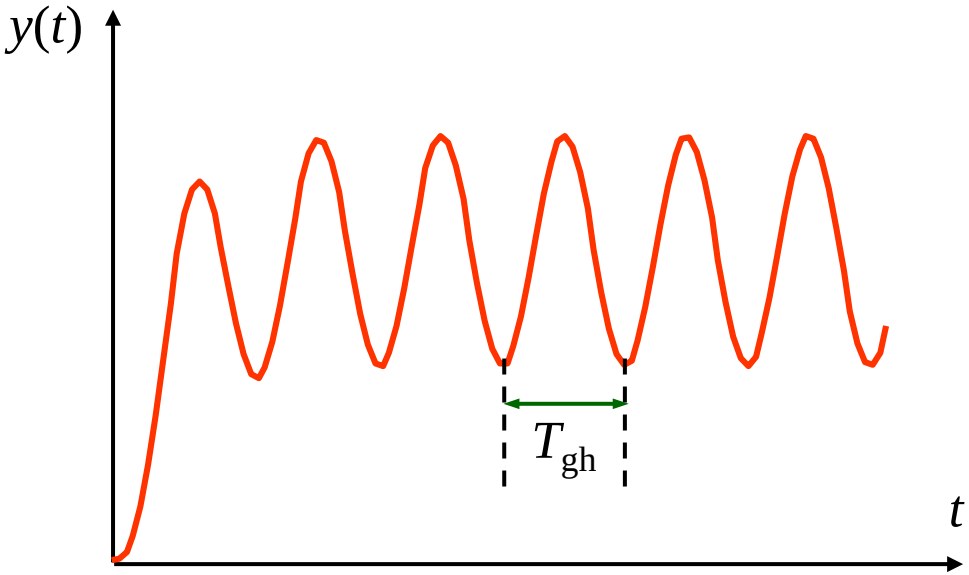
$$T_D = 0.5T_1 = 0.5 \times 480 = 240\,\text{sec}$$

$$G_{PID}(s) = 0.024\left(1 + \frac{1}{960s} + 240s\right)$$

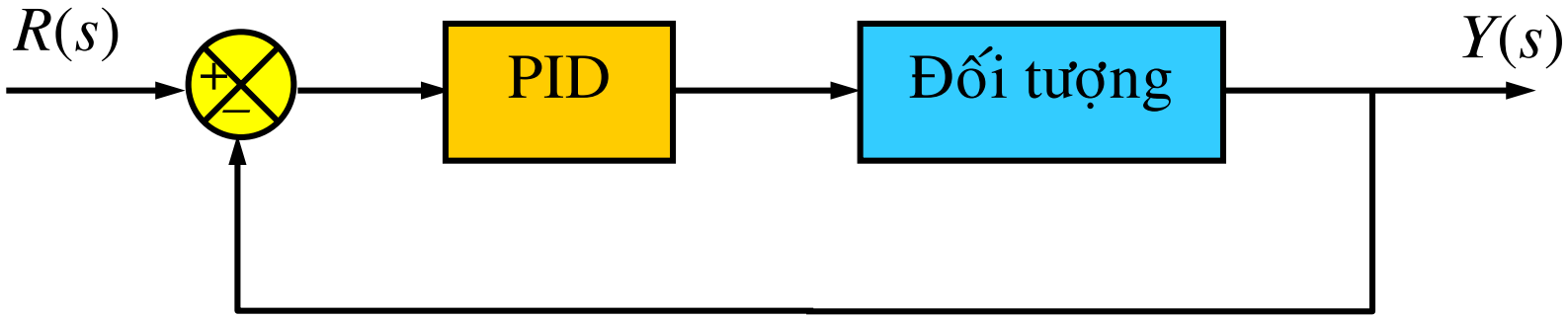
Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 2

- Xác định thông số bộ điều khiển PID dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định





Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 2



Bộ điều khiển PID:

$$G_C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

Bộ điều khiển	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_{gh}$	∞	0
PI	$0.45K_{gh}$	$0.83T_{gh}$	0
PID	$0.6K_{gh}$	$0.5T_{gh}$	$0.125T_{cr}$

Phương pháp Zeigler – Nichols. Trường hợp 2

- ***Thí dụ:*** Hãy thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển vị trí góc quay của động cơ DC, biết rằng nếu sử dụng bộ điều khiển tỉ lệ thì bằng thực nghiệm ta xác định được khi K=20 vị trí góc quay động cơ ở trạng thái xác lập là dao động với chu kỳ T= 1 sec.

- Theo dữ kiện đề bài

$$K_{gh} = 20$$

$$T_{gh} = 1\text{sec}$$

- Theo pp Zeigler – Nichols:

$$K_P = 0.6K_{gh} = 0.6 \times 20 = 12$$

$$T_I = 0.5T_{gh} = 0.5 \times 1 = 0.5\text{sec}$$

$$T_D = 0.125T_{gh} = 0.125 \times 1 = 0.125\text{sec}$$

$$G_{PID}(s) = 12\left(1 + \frac{1}{0.125s} + 0.5s\right)$$

Phương pháp giải thích thiết kế bộ điều khiển PID

Bước 1: Thành lập các phương trình biểu diễn quan hệ giữa các thông số của bộ điều khiển cần thiết kế và chất lượng mong muốn.

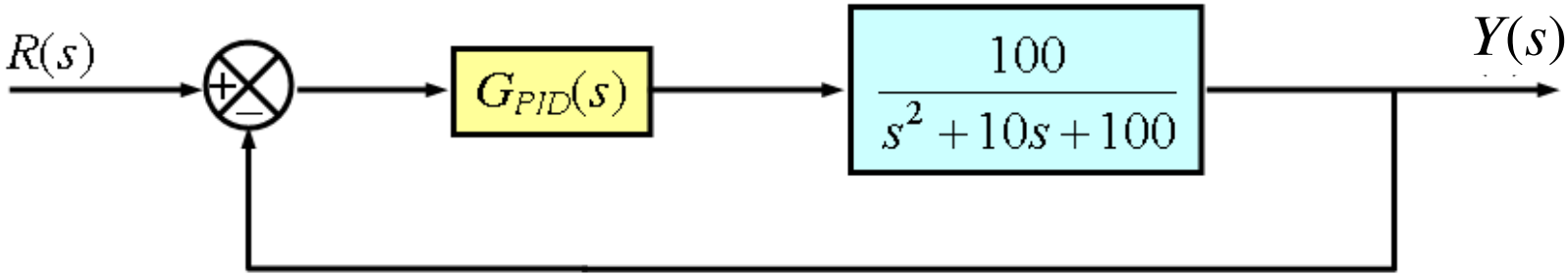
Bước 2: Giải các phương trình đã thành lập ở bước 1 để tìm được các thông số của bộ điều khiển cần thiết kế.

Phương pháp giải tích thiết kế bộ điều khiển PID

★ ***Thí dụ:*** Hãy xác định thông số của bộ điều khiển PID sao cho hệ thống thỏa mãn yêu cầu:

– Hệ có cặp nghiệm phức với ξ=0.5 và ω_n=8.

– Hệ số vận tốc $K_V = 100$.



★ ***Giải:*** Hàm truyền bộ điều khiển PID cần thiết kế:

$$G_C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

Phương pháp giải tích thiết kế bộ điều khiển PID

★ Hệ số vận tốc của hệ sau khi hiệu chỉnh:

$$K_V = \lim_{s\to 0} sG_C(s)G(s) = \lim_{s\to 0} s\left(K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s\right)\left(\frac{100}{s^2+10s+100}\right)$$

$$\Rightarrow K_V = K_I$$

Theo yêu cầu đề bài $K_V = 100$

$$\Rightarrow K_I = 100$$

★ Phương trình đặc trưng của hệ sau khi hiệu chỉnh:

$$1 + \left(K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s\right)\left(\frac{100}{s^2+10s+100}\right) = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + (10+100K_D)s^2 + (100+100K_P)s + 100K_I = 0 \qquad (1)$$

Phương pháp giải tích thiết kế bộ điều khiển PID

★ Phương trình đặc trưng mong muốn có dạng:

$$(s+a)(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)=0$$

$$\Rightarrow \quad (s+a)(s^2+8s+64)=0$$

$$\Rightarrow \quad s^3+(a+8)s^2+(8a+64)s+64a=0 \qquad (2)$$

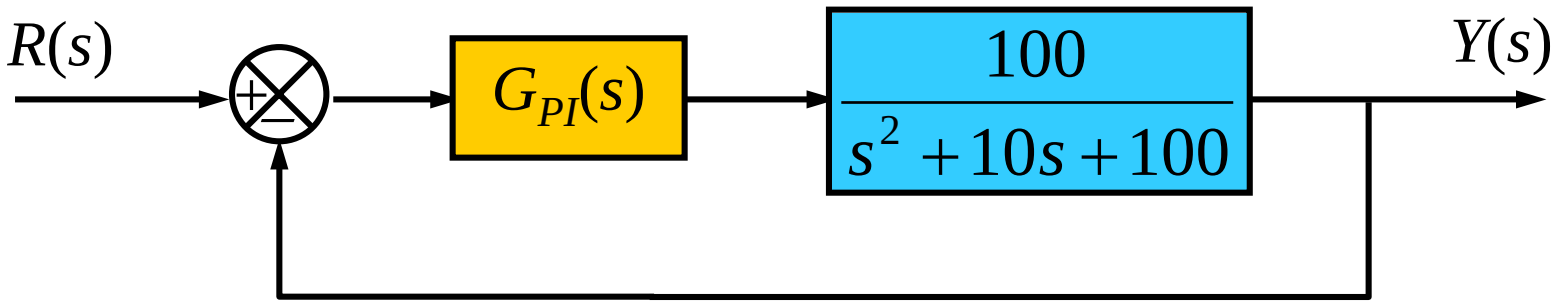
★ Cân bằng các hệ số hai phương trình (1) và (2), suy ra:

$$\begin{cases} 10+100K_D=a+8 \\ 100+100K_P=8a+64 \\ 100K_I=64a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=156.25 \\ K_P=12{,}14 \\ K_D=1{,}54 \end{cases}$$

Kết luận $$G_C(s)=12{,}64+\frac{100}{s}+1{,}54s$$

Bài tập

Thiết kế bộ điều khiển PI sao cho hệ thống sau khi thiết kế có cặp cực phức với ξ=0.7 và ω_n=8.



Chỉnh định bằng tay bộ điều khiển PID

- Ảnh hưởng của việc tăng giá trị một thông số của bộ điều khiển PID đến chất lượng của hệ thống kín:

Thông số	Thời gian lên	POT	Thời gian quá độ	Sai số xác lập	Tính ổn định
K_P	Giảm	Tăng	Thay đổi ít	Giảm	Giảm
K_I	Giảm	Tăng	Tăng	Triệt tiêu	Giảm
K_D	Thay đổi ít	Giảm	Giảm	Không ảnh hưởng	Tăng nếu K_D nhỏ

$$G_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

Chỉnh định bằng tay bộ điều khiển PID (tt)

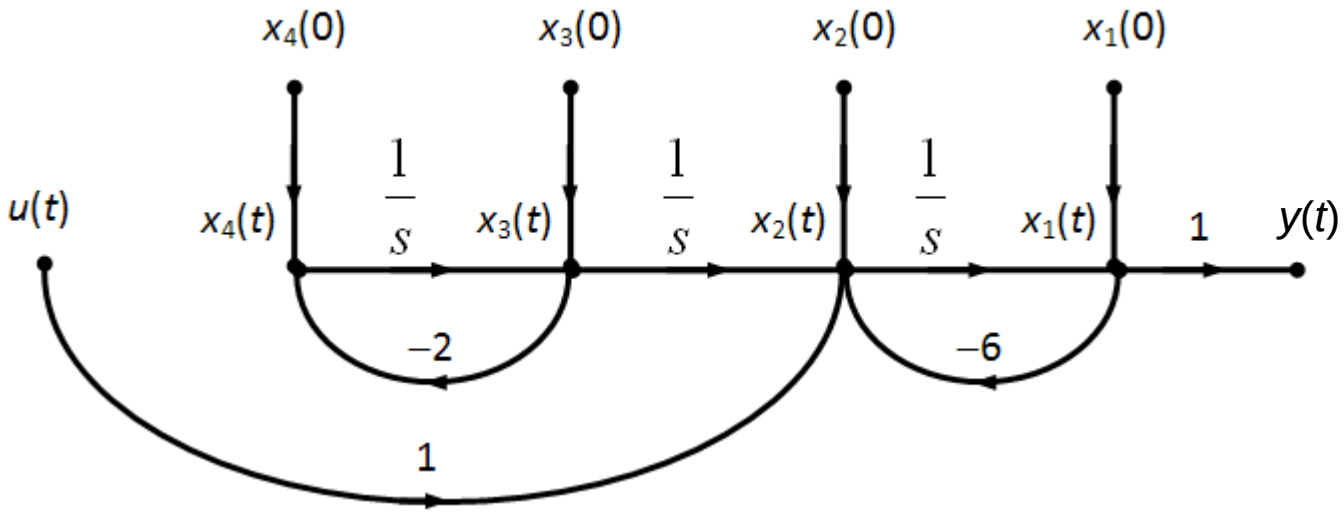
Các bước chỉnh bằng tay bộ điều khiển PID:

1. Đặt K_I và K_D bằng 0, tăng dần K_P đến giá trị K_{gh} (hệ số khuếch đại giới hạn – hệ thống ở biên giới ổn định)
2. Đặt $K_P \approx K_{gh}/2$
3. Tăng dần K_I đến khi sai số xác lập bị triệt tiêu trong thời gian đủ nhanh tương ứng với đối tượng cần điều khiển (Chú ý rằng K_I quá lớn sẽ làm hệ thống mất ổn định).
4. Tăng dần K_D nếu cần để giảm POT và thời gian quá độ (Chú ý rằng nếu K_D quá lớn sẽ làm hệ thống đáp ứng quá nhanh và gây vọt lố)
5. Tinh chỉnh K_P, K_I, K_D để được đáp ứng mong muốn

Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái dùng phương pháp phân bố cực

Tính điều khiển được

- Cho hệ thống: $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$
- HT được gọi là điều khiển được hoàn toàn nếu tồn tại luật đk $u(t)$ có khả năng chuyển hệ từ trạng thái đầu $\boldsymbol{x}(t_0)$ đến trạng thái cuối $\boldsymbol{x}(t_f)$ bất kỳ trong khoảng thời gian hữu hạn $t_0 \le t \le t_f$.
- Một cách định tính, hệ thống ĐK được nếu mỗi biến trạng thái của hệ đều có thể bị ảnh hưởng bởi tín hiệu điều khiển.



Sơ đồ dòng tín hiệu của một HT không điều khiển được hoàn toàn

Điều kiện cần và đủ để hệ thống điều khiển được

- Đối tượng:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

- Ma trận điều khiển được (<u>C</u>ontrolability matrix)

$$\mathscr{C} = [\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} \quad \ldots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$$

- Điều kiện cần và đủ để hệ thống điều khiển được là:

$$rank(\mathscr{C}) = n$$

Ví dụ khảo sát tính điều khiển được

★ Cho hệ thống $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$

Trong đó: $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$

Đánh giá tính điều khiển được của hệ thống.

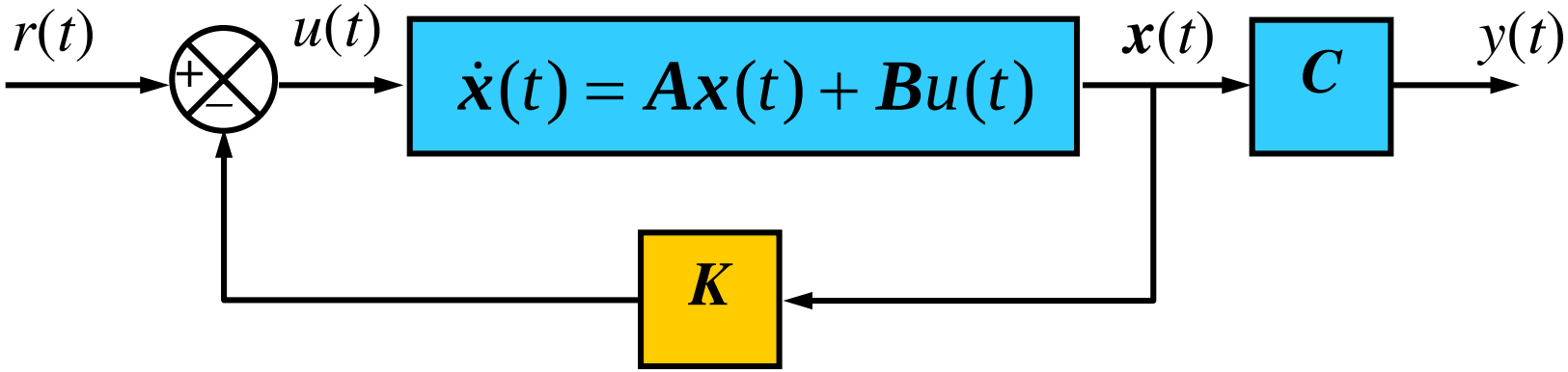
★ ***Giải:*** Ma trận điều khiển được:

$$\mathscr{C} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{AB} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathscr{C} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -16 \end{bmatrix}$$

★ Do $\det(\mathscr{C}) = -84 \quad \Rightarrow \quad rank(\mathscr{C}) = 2$

$\Rightarrow$ Hệ thống điều khiển được

Điều khiển hồi tiếp trạng thái



★ Đối tượng:
$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

★ Bộ điều khiển: $u(t) = r(t) - \boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$

★ Phương trình trạng thái mô tả hệ thống kín:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = [\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}]\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}r(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

★ ***Yêu cầu***: Tính ***K*** để hệ kín thỏa mãn chất lượng mong muốn

Phương pháp phân bố cực

Nếu hệ thống điều khiển được, có thể tính được ***K*** để hệ kín có cực tại vị trí bất kỳ.

- ***Bước 1***: Viết phương trình đặc trưng của hệ thống kín

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK}] = 0 \qquad (1)$$

- ***Bước 2***: Viết phương trình đặc trưng mong muốn

$$\prod_{i=1}^{n}(s - p_i) = 0 \qquad (2)$$

$p_i,\ (i = \overline{1,n})$ là các cực mong muốn

- ***Bước 3***: Cân bằng các hệ số của hai phương trình đặc trưng (1) và (2) sẽ tìm được vector hồi tiếp trạng thái ***K***.

Phương pháp phân bố cực – Ví dụ

- Cho đối tượng mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -7 & -3 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Hãy xác định luật điều khiển $u(t) = r(t) - \boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$ sao cho hệ thống kín có cặp cực phức với $\xi = 0{,}6; \omega_n = 10$ và cực thứ ba là cực thực tại -20.

Phương pháp phân bố cực – Ví dụ (tt)

★ *Giải*

★ Phương trình đặc trưng của hệ thống kín

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK}] = 0$$

$$\Rightarrow \det\left(s\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -7 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + (3 + 3k_2 + k_3)s^2 + (7 + 3k_1 + 10k_2 - 21k_3)s + (4 + 10k_1 - 12k_3) = 0 \quad (1)$$

★ Phương trình đặc trưng mong muốn

$$(s + 20)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + 32s^2 + 340s + 2000 = 0 \quad (2)$$

Phương pháp phân bố cực – Ví dụ (tt)

- Cân bằng các hệ số của hai phương trình (1) và (2), suy ra:

$$\begin{cases} 3+3k_2+k_3=32 \\ 7+3k_1+10k_2-21k_3=340 \\ 4+10k_1-12k_2=2000 \end{cases}$$

- Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$\begin{cases} k_1=220{,}578 \\ k_2=3{,}839 \\ k_3=17{,}482 \end{cases}$$

- Kết luận $\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}220{,}578 & 3{,}839 & 17{,}482\end{bmatrix}$

Phương pháp phân bố cực – Bài tập

- Cho đối tượng mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Đánh giá tính điều khiển được của hệ thống.

- Hãy xác định luật điều khiển $u(t) = r(t) - \boldsymbol{K}\boldsymbol{x}(t)$ sao cho hệ thống kín có cặp cực phức với $\xi = 0.8; \omega_n = 4$

Thiết kế bộ ước lượng trạng thái

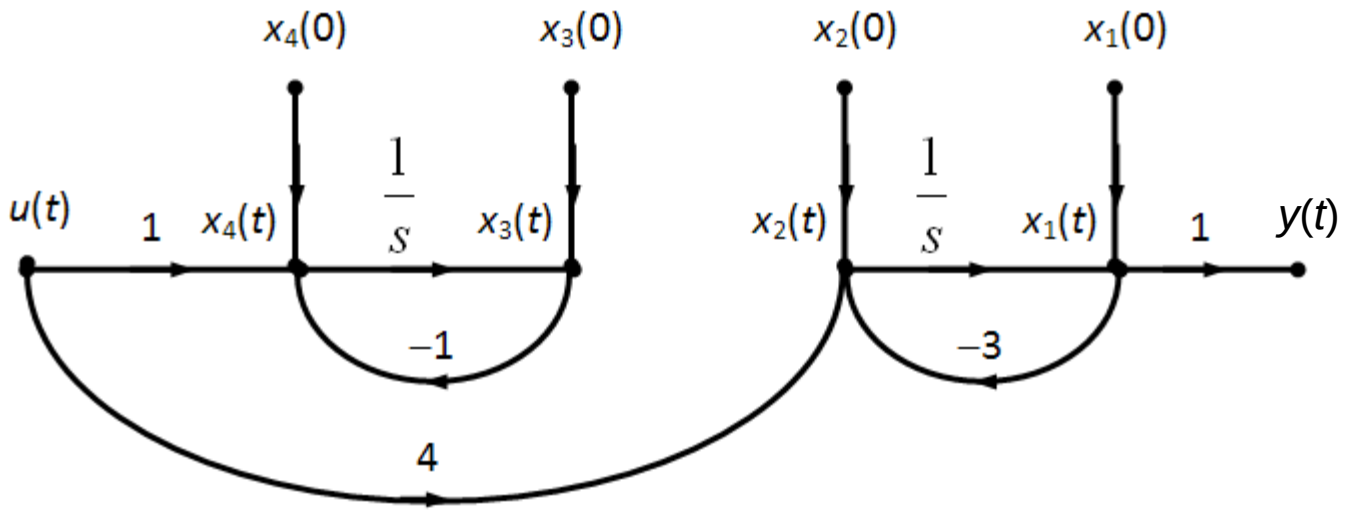
Khái niệm ước lượng trạng thái

- ✶ Để thực thi được hệ thống điều khiển hồi tiếp trạng thái: cần phải đo được tất cả các trạng thái của hệ thống.
- ✶ Trong một số ứng dụng, chỉ đo được các tín hiệu ra mà không thể đo tất cả các trạng thái của hệ thống.
- ✶ Vấn đề đặt ra là ước lượng trạng thái của hệ thống từ tín hiệu ra đo lường được

$\Rightarrow$ Cần thiết kế bộ ước lượng trạng thái (hoặc quan sát trạng thái)

Tính quan sát được

- Cho hệ thống $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$
- Hệ thống trên được gọi là quan sát được hoàn toàn nếu cho tín hiệu điều khiển $u(t)$ và tín hiệu ra $y(t)$ trong khoảng $t_0 \le t \le t_f$ ta có thể xác định được trạng thái đầu $\boldsymbol{x}(t_0)$.
- Một cách định tính, hệ thống là quan sát được nếu mỗi biến trạng thái của hệ đều ảnh hưởng đến đầu ra $y(t)$.



Sơ đồ dòng tín hiệu của một HT không quan sát được hoàn toàn

Điều kiện cần và đủ để hệ thống quan sát được

- Đối tượng

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

Cần ước lượng trạng thái $\hat{\boldsymbol{x}}(t)$ từ thông tin biết trước về mô hình toán học của đối tượng và dữ liệu vào ra của đối tượng.

- Ma trận quan sát được (**O**bservability matrix)

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{CA}^{n-1} \end{bmatrix}$$

- Điều kiện cần và đủ để hệ thống quan sát được là:

$$rank(\mathcal{O}) = n$$

Thí dụ khảo sát tính quan sát được

★ Cho đối tượng
$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

trong đó: $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$

Hãy đánh giá tính quan sát được của hệ thống.

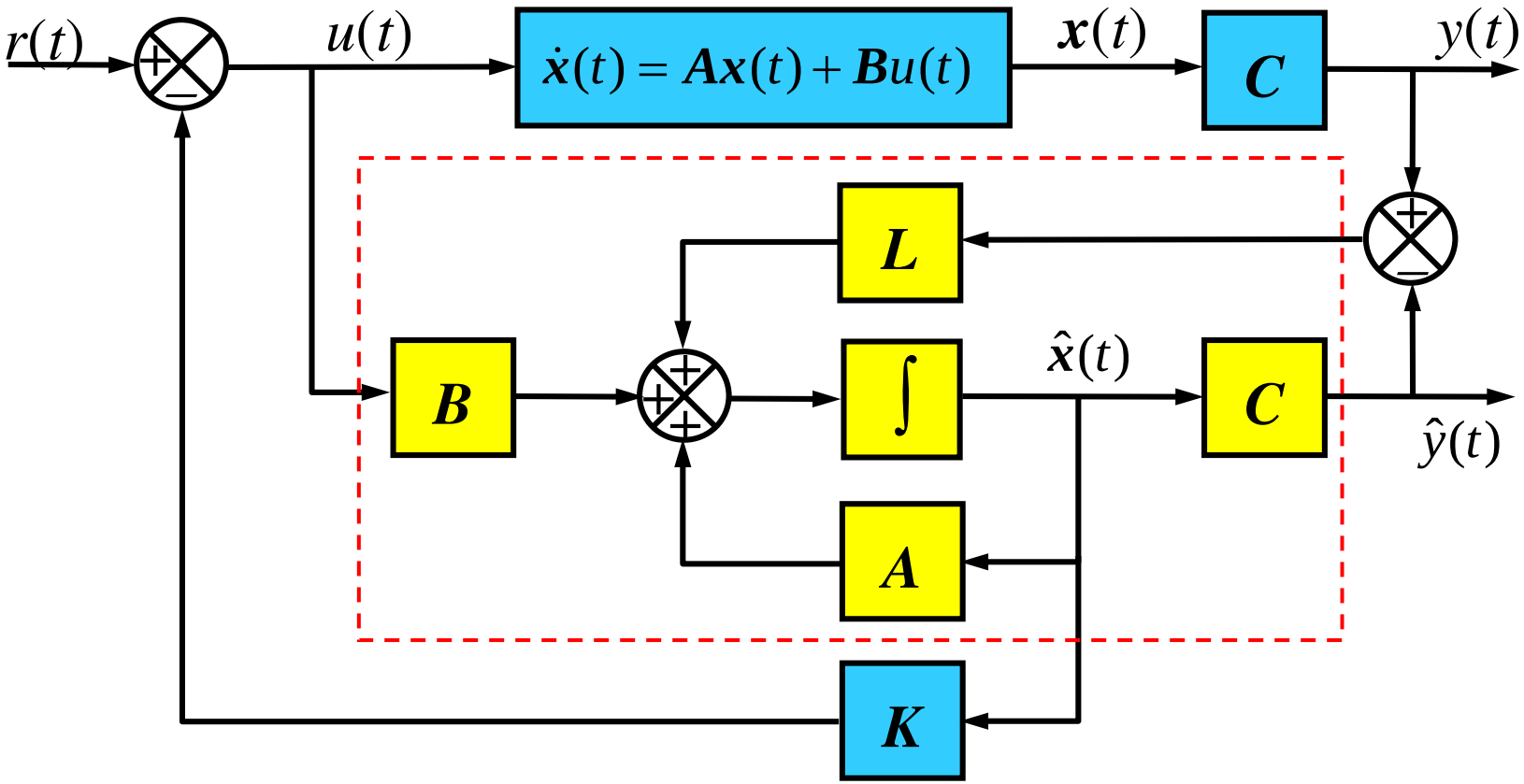
★ ***Giải:*** Ma trận quan sát được:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$$

★ Do $\det(\mathcal{O}) = 10 \quad \Rightarrow \quad rank(\mathcal{O}) = 2$

$\Rightarrow$ Hệ thống quan sát được

Bộ quan sát trạng thái



✶ Bộ quan sát trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(y(t) - \hat{y}(t)) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) \end{cases}$$

trong đó: $L = [l_1 \quad l_2 \quad \dots \quad l_n]^T$

Thiết kế bộ quan sát trạng thái

- Yêu cầu:
  - Bộ quan sát trạng thái phải ổn định, sai số ước lượng trạng thái tiệm cận tiến về 0.
  - Đặc tính động học của bộ quan sát đủ nhanh so với đặc tính động học của hệ thống điều khiển.

- Cần chọn L thỏa mãn:
  - Tất cả các nghiệm của phương trình $\det(sI - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{LC}) = 0$ đều nằm bên trái mặt phẳng phức.
  - Các nghiệm của phương trình $\det(sI - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{LC}) = 0$ nằm xa trục ảo hơn so với các cực của phương trình $\det(sI - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK}) = 0$

- Tùy theo cách thiết kế $\boldsymbol{L}$ ta có các bộ quan sát trạng thái khác nhau:
  - Bộ quan sát trạng thái Luenberger
  - Bộ lọc Kalman ($\Rightarrow$ Lý thuyết điều khiển nâng cao)

Trình tự thiết kế bộ quan sát Luenberger

- ***Bước 1***: Viết phương trình đặc trưng của bộ quan sát trạng thái

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{LC}] = 0 \qquad (1)$$

- ***Bước 2***: Viết phương trình đặc trưng quan sát mong muốn

$$\prod_{i=1}^{n}(s - p_i) = 0 \qquad (2)$$

$p_i,\ (i = \overline{1,n})$ là các cực mong muốn của bộ quan sát

- ***Bước 3***: Cân bằng các hệ số của hai phương trình đặc trưng (1) và (2) sẽ tìm được vector $\boldsymbol{L}$.

Thiết kế bộ quan sát trạng thái – Ví dụ

- Cho đối tượng mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t) \\ y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -7 & -3 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Giả sử không thể đo được các trạng thái của hệ thống. Hãy thiết kế bộ quan sát trạng thái Luenberger, sao cho các cực của bộ quan sát trạng thái nằm tại –20, –20 và –50.

Thiết kế bộ quan sát trạng thái – Ví dụ (tt)

★ *Giải:*

★ Phương trình đặc trưng của bộ quan sát Luenberger

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{LC}] = 0$$

$$\Rightarrow \quad \det\left(s\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -7 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \quad s^3 + (l_1 + 3)s^2 + (3l_1 + l_2 + 7)s + (7l_1 + 5l_2 + l_3 + 4) = 0 \qquad (1)$$

★ Phương trình đặc trưng của bộ quan sát mong muốn:

$$(s + 20)^2 (s + 50) = 0$$

$$\Rightarrow \quad s^3 + 90s^2 + 2400s + 20000 = 0 \qquad (2)$$

Thiết kế bộ quan sát trạng thái – Ví dụ (tt)

- Cân bằng các hệ số của hai phương trình (1) và (2), suy ra:

$$\begin{cases} l_1 + 3 = 90 \\ 3l_1 + l_2 + 7 = 2400 \\ 7l_1 + 3l_2 + l_3 + 4 = 20000 \end{cases}$$

- Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$\begin{cases} l_1 = 87 \\ l_2 = 2132 \\ l_3 = 12991 \end{cases}$$

- Kết luận $\boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} 87 & 2132 & 12991 \end{bmatrix}^T$

HẾT CHƯƠNG 5